

Arquitectura de Integración para la Modernización de un Core Bancario

Tabla de Contenidos

0. Resumen ejecutivo	2
1. Contexto y alcance.....	4
2. Supuestos y premisas.....	5
3. Principios de arquitectura	7
4. Decisiones de arquitectura (ADR).....	9
5. Modelo de dominios y systems of record.....	13
6. Vista C4 — Nivel 1: Contexto.....	18
7. Vista C4 — Nivel 2: Contenedores.....	20
8. Vista C4 — Nivel 3: Componentes.....	26
9. Flujos end-to-end.....	30
10. Patrones de integración y tecnologías	33
11. Estrategia de integración multicore.....	37
12. Estrategia de APIs y mensajería	41
13. Seguridad, cumplimiento normativo y LOPDP.....	49
14. Gestión de identidad y acceso (IAM)	57
15. Alta disponibilidad y recuperación ante desastres	62
16. Gobierno de APIs y microservicios.....	69
17. Plan de migración gradual	74
18. Observabilidad y trazabilidad	79
19. Anexo — Glosario y nomenclatura.....	84
20. Índice de correspondencia de requerimientos	87

0. Resumen ejecutivo

El problema

El banco requiere modernizar su infraestructura tecnológica para competir en servicios digitales y cumplir con exigencias regulatorias vigentes, sin poder reemplazar el core bancario que sostiene su operación. El alcance definido es de **integración, no de sustitución**: el core tradicional y un nuevo core digital deben coexistir durante un horizonte plurianual, junto con canales digitales, una plataforma de pagos, la exposición de APIs a terceros bajo Open Finance, y los sistemas de riesgos y prevención de fraudes.

El desafío central, por tanto, no es construir servicios nuevos. Es **gobernar la convivencia de dos sistemas de registro transaccionales** sin que esa dualidad se traslade a los clientes, a los terceros ni a los equipos de desarrollo.

La decisión central

El reparto entre ambos cores se realiza **por producto**: el core digital es la fuente de verdad de los productos nuevos; el tradicional conserva los existentes. La relación producto-core reside en un catálogo consultable, de modo que la resolución del sistema propietario es un dato auditable y no una condición dispersa en el código.

Se descartaron las alternativas de reparto por segmento de cliente —que obligaría a duplicar y sincronizar los datos maestros— y por tipo de operación —que separaría la operación de su registro contable, generando reconciliación permanente.

Cómo funciona

La arquitectura se apoya en tres mecanismos:

Mecanismo	Función
Resolución por catálogo	Determina para cada operación cuál core es la fuente de verdad
Puertos canónicos y capa anticorrupción	Ambos cores se exponen tras el mismo contrato interno; la dualidad es invisible fuera de la capa de mediación
Doble ingesta de cambios	Eventos emitidos por la capa de integración, más captura de cambios sobre la réplica del core, para hacer visibles también las operaciones presenciales

Sobre ellos se organizan nueve servicios de dominio alineados al modelo BIAN, un bus de eventos para la propagación asíncrona y una capa de borde que concentra la seguridad. Las consultas interactivas se sirven desde una proyección consolidada que no depende de ningún core, lo que permite cumplir los objetivos de latencia y mantener el servicio durante la ventana de cierre nocturna del sistema legado. Las escrituras, en cambio, se ejecutan siempre contra el core propietario, que conserva la autoridad contable.

Qué obtiene el banco, y cuándo

El programa está diseñado para entregar valor antes de completar la migración:

Etapa	Resultado
Fundaciones	Visibilidad unificada de la actividad, incluidas las operaciones de agencia y cajeros, hoy invisibles para los sistemas digitales
Canales sobre la nueva capa	Consultas más rápidas y disponibles también durante el cierre nocturno, sin migrar un solo saldo
Pagos y Open Finance	Orquestación propia de pagos y cumplimiento de la normativa de banca abierta
Coexistencia real	Productos nuevos originados en el core digital, conviviendo con los tradicionales
Migración	Traslado gradual del catálogo, comenzando por lo que no requiere mover saldos

Los riesgos y cómo se acotan

Riesgo	Tratamiento
Incidente que afecte a saldos de clientes	Ninguna fase migra saldos y cambia comportamiento a la vez; toda fase tiene punto de retorno definido antes de comenzar
Desconocimiento del sistema legado	Los supuestos sobre el core se aíslan tras la capa anticorrupción: su refutación afecta a la implementación de un adaptador, no a la estructura de la solución
Estado desconocido tras un fallo de comunicación	Las operaciones sin respuesta no se reintentan ni se compensan a ciegas: quedan en verificación y las resuelve un proceso de reconciliación
Coexistencia indefinida de dos cores	El plan obliga a una decisión explícita y fechada sobre el futuro del core tradicional
Dependencia de un proveedor de nube	El diseño se expresa en capacidades genéricas; el acoplamiento se concentra en configuración y se declara con precisión

Cómo leer este documento

Las secciones 1 a 4 establecen el contexto, los supuestos y las decisiones de las que se deriva todo lo demás. Las secciones 5 a 9 contienen el diseño: dominios, propiedad del dato, vistas C4 y flujos extremo a extremo. Las secciones 10 a 18 desarrollan cada aspecto de la solución sobre ese diseño —patrones, contratos, seguridad, identidad, continuidad, gobierno, migración y observabilidad—. La sección 20 indica en qué punto del documento se encuentra la respuesta a cada requerimiento.

1. Contexto y alcance

1.1 Situación

Un banco tradicional requiere modernizar su infraestructura tecnológica para habilitar servicios digitales competitivos y cumplir con tendencias de industria y exigencias regulatorias vigentes.

1.2 Sistemas dentro del alcance

#	Sistema	Naturaleza	Rol en la arquitectura
1a	Core bancario tradicional	System of Record	Fuente de verdad de productos tradicionales existentes
1b	Core bancario digital (nuevo)	System of Record	Fuente de verdad de productos nativos digitales
2	Banca web y banca móvil	System of Engagement	Canales; consumidores, sin lógica de negocio propia
3	Plataforma de servicios de pago	Capacidad transaccional	Originación, orquestación y liquidación de pagos
4	APIs de terceros (Open Finance)	Superficie externa regulada	Exposición controlada bajo consentimiento
5	Sistema de gestión de riesgos	Capacidad transversal	Evaluación near-real-time y analítica
6	Sistema de prevención de fraudes	Capacidad transversal	Evaluación en línea, en camino crítico

1.3 Naturaleza del problema

El alcance definido es **integrar**, no reemplazar. El core tradicional y el core digital **coexisten**. El problema central no es, por tanto, una migración big-bang, sino la **coexistencia gobernada de dos sistemas de registro transaccionales** durante un horizonte plurianual, sin que esa dualidad se filtre hacia los canales, los terceros ni los sistemas transversales.

De ese enunciado se derivan las tres tensiones estructurales que el diseño debe resolver:

1. **Propiedad del dato.** Para cualquier cuenta, cliente o transacción debe existir exactamente un system of record, determinable y consultable.
2. **Impedancia temporal.** El core tradicional opera por ciclos batch con ventana de cierre; los canales digitales exigen respuesta interactiva 24/7.
3. **Visibilidad transversal.** Riesgos y fraude necesitan observar los eventos de negocio de todos los sistemas sin acoplarse punto a punto a cada uno de ellos.

1.4 Fuera de alcance

Diseño interno del core digital (producto de terceros o desarrollo propio, se trata como caja negra con contrato), rediseño funcional del core tradicional, arquitectura de canales (front-

end), y modelo de datos analítico / data warehouse más allá de su alimentación por eventos.

2. Supuestos y premisas

Los siguientes supuestos se declaran explícitamente por no haber sido especificados en el enunciado. Se clasifican por su impacto sobre el diseño:

- **Tipo A — Estructural:** si el supuesto cambia, cambia la arquitectura.
- **Tipo B — Dimensional:** si cambia, cambian los parámetros de capacidad y SLA, no la estructura.
- **Tipo C — Aislado por diseño:** si cambia, se sustituye un adaptador; ningún otro componente se ve afectado.

2.1 Supuestos sobre el core bancario tradicional

Supuesto	Tipo	Justificación	Impacto si no se cumple
Core monolítico sobre mainframe/AS400, más de 20 años de antigüedad, COBOL/RPG	C	Perfil predominante en banca tradicional de la región	Ninguno estructural: aislado tras la capa anticorrupción
Modificable solo de forma marginal; ciclos de release trimestrales	A	Supuesto conservador; se diseña para el peor caso	Si es más flexible, el diseño solo se simplifica
Expone acceso transaccional vía cola de mensajes (MQ) y masivo vía archivos batch	C	Combinación de integración más común en este perfil	Se sustituye la implementación del adaptador
No publica eventos de cambio de estado	A	Supuesto pesimista deliberado	Si los publicara, se elimina la necesidad de CDC (ver ADR-004)
Ventana de cierre nocturno con disponibilidad degradada (aprox. 4 horas)	A	Práctica universal en cores tradicionales	Si no existe, el modo degradado queda como capacidad de resiliencia adicional
Permanece como SoR de productos tradicionales durante todo el horizonte del programa	A	El alcance del programa es de integración, no de reemplazo	—

Nota de diseño. El conjunto de supuestos sobre el core tradicional se aísla deliberadamente tras una **capa anticorrupción** (sección 11). Su validación o refutación afecta a la implementación de adaptadores concretos, no a la estructura de la solución. Esta es una decisión consciente ante la ausencia de información sobre el sistema legado.

2.2 Supuestos de negocio y volumetría

Parámetro	Valor asumido	Tipo
Clientes totales / activos digitales	~1.5 M / ~600 k	B
TPS pico canales digitales — lectura	~800 TPS	B
TPS pico canales digitales — escritura	~150 TPS	B
Factor de pico estacional (días de pago, fin de mes)	×4	B
Latencia objetivo — consulta de saldo	p95 < 500 ms	B
Latencia objetivo — transferencia interna	p95 < 2 s	B
Presupuesto de latencia — evaluación de fraude en línea	< 300 ms	A
Disponibilidad objetivo — canales digitales	99.95 %	B
Disponibilidad objetivo — core tradicional	99.5 %	A
RTO / RPO — capa digital	15 min / ≈ 0	B
RTO / RPO — core tradicional	4 h / 15 min	B
Modelo de despliegue	Híbrido: core tradicional on-premise, capa de integración y digital en nube	A

Los objetivos de disponibilidad y RTO/RPO son **deliberadamente asimétricos** entre el core tradicional y la capa digital. Esta asimetría reconoce que no es realista exigir 99.95 % a un sistema legado y **obliga al diseño a contemplar un modo de operación degradado** (sección 15), en lugar de asumir disponibilidad total de todos los componentes.

2.3 Supuestos regulatorios y de cumplimiento

Supuesto	Tipo	Consecuencia arquitectónica
Aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP, Ecuador)	A	Consentimiento, minimización, derechos ARCO+, notificación de brechas, DPO
Aplica normativa del organismo de supervisión bancaria local	A	Trazabilidad de operaciones, reportería regulatoria, continuidad del negocio
Open Finance bajo consentimiento explícito, granular y revocable	A	Componente dedicado de gestión de consentimientos
Perfil de seguridad de APIs externas tipo FAPI (OAuth 2.0 + mTLS)	A	Requisitos sobre el API Manager y el proveedor de identidad
Residencia de datos personales en	A	Condiciona qué componentes pueden residir en

Supuesto	Tipo	Consecuencia arquitectónica
territorio nacional		nube pública y qué datos se tokenizan antes de salir del perímetro
Retención de trazas de auditoría: 7 años	B	Almacenamiento inmutable escalonado (hot/cold)

2.4 Supuestos organizacionales

Supuesto	Tipo
Existe capacidad de equipos alineados a dominio (2–4 equipos), no un único equipo monolítico	A
Madurez de CI/CD e IaC incipiente pero existente; se contempla su fortalecimiento en el plan	A
Existe un proveedor de core digital ya seleccionado, integrable vía API REST	A

3. Principios de arquitectura

Los principios siguientes gobiernan todas las decisiones del documento. Cada decisión de la sección 4 se justifica contra ellos.

#	Principio	Enunciado	Cómo se verifica en el diseño
P1	Un dato, un dueño	Cada entidad de negocio tiene exactamente un system of record. Ningún otro componente escribe sobre ella.	Matriz de SoR (sección 5); ausencia de bases de datos compartidas
P2	Aislamiento del legado	Ningún componente fuera de la capa anticorrupción conoce el modelo, los códigos ni los formatos del core tradicional.	Puertos canónicos en el adaptador de core (sección 11)
P3	Asíncrono por defecto, síncrono por excepción	La comunicación síncrona se admite solo cuando el consumidor necesita el resultado para responder al usuario, y debe justificarse.	Inventario de invocaciones síncronas en la sección 10
P4	Contratos explícitos y versionados	Toda interacción entre componentes ocurre a través de un contrato publicado y versionado (OpenAPI / AsyncAPI).	Catálogo de APIs y eventos (sección 12); gobierno (sección 16)
P5	El gateway no decide	El API Gateway realiza enrutamiento, autenticación, límites de tasa y transformación de protocolo. No contiene lógica de negocio.	Sección 12; componentes del gateway (sección 8)

#	Principio	Enunciado	Cómo se verifica en el diseño
P6	Idempotencia y compensación	Toda operación de escritura es idempotente; toda transacción distribuida se resuelve por saga con compensación explícita.	Flujos de la sección 9; diseño de eventos (sección 12)
P7	Degradación controlada	La indisponibilidad de un componente reduce funcionalidad, no la interrumpe. Cada dependencia define su comportamiento ante fallo.	Matriz de degradación (sección 15)
P8	Portabilidad razonada	El diseño se expresa en capacidades genéricas; la elección de productos concretos se justifica y se documenta como sustituible.	Tabla capacidad → producto (sección 10)
P9	Seguridad en el diseño, no en la periferia	Cada control de seguridad tiene una ubicación concreta en la arquitectura y una amenaza asociada.	Tabla de controles (sección 13)
P10	Trazabilidad extremo a extremo	Toda operación de negocio es reconstruible a partir de su identificador de correlación.	Modelo de observabilidad (sección 18)

3.1 Aplicación de SOLID a nivel de componentes

Aunque no se entrega código fuente, los principios SOLID se manifiestan en los límites de los componentes propuestos:

Principio	Manifestación arquitectónica	Dónde
SRP — Responsabilidad única	Un adaptador por sistema externo; un servicio por Service Domain BIAN, con una única razón de cambio	Secciones 7 y 8
OCP — Abierto/cerrado	Nuevos consumidores se integran suscribiéndose a eventos existentes, sin modificar al productor	Sección 12
LSP — Sustitución	Los adaptadores de core (tradicional y digital) implementan el mismo puerto canónico y son intercambiables desde la perspectiva del orquestador	Sección 11
ISP — Segregación de interfaces	Interfaces específicas por consumidor (BFF por canal) en lugar de una API única y sobrecargada	Sección 12
DIP — Inversión de dependencias	Los servicios de dominio dependen de puertos abstractos; los adaptadores de infraestructura son los detalles	Secciones 8 y 11

4. Decisiones de arquitectura (ADR)

Formato reducido: contexto, decisión, alternativas descartadas, consecuencias.

ADR-001 — Estrategia de coexistencia multicore: reparto por producto

Contexto. El programa requiere integrar el core tradicional existente con un nuevo core digital. Ambos son sistemas de registro transaccionales y deben coexistir durante un horizonte plurianual. Es necesario un criterio determinista que establezca, para cualquier operación, cuál de los dos cores es la fuente de verdad.

Decisión. El reparto se realiza **por producto**. El core digital es el system of record de todo producto nuevo (cuenta digital, billetera, crédito digital preaprobado); el core tradicional conserva la propiedad de los productos existentes (cuenta corriente y de ahorros tradicionales, crédito comercial, depósitos a plazo, tarjetas). La resolución del SoR se realiza consultando el **Product Directory** (Service Domain BIAN), que mantiene la relación producto → core propietario.

Los datos maestros de cliente **no se duplican**: durante las primeras fases el core tradicional permanece como SoR de la identidad del cliente, aislado tras un servicio de *Party Reference Data* que lo expone en modelo canónico y publica sus cambios como eventos. Esto evita el problema de sincronización bidireccional de clientes, que es la principal fuente de inconsistencia en programas multicore.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
Reparto por segmento de cliente (migrar carteras completas)	Obliga a duplicar y sincronizar los datos maestros de cliente entre ambos cores; el rollback de una cohorte migrada es costoso y visible para el cliente final; el riesgo se concentra en eventos grandes y poco frecuentes
Reparto por tipo de operación (el core digital atiende la operativa, el tradicional conserva la contabilidad)	Separa la operación de su registro contable, generando ownership ambiguo del saldo y reconciliación permanente. Viola el principio P1

Consecuencias. - El enrutamiento es determinista, auditable y no requiere estado de sesión. - La posición consolidada del cliente exige composición desde ambos cores, lo que justifica el modelo de lectura del ADR-002. - La migración se descompone naturalmente en fases por producto, cada una con rollback acotado (sección 17). - Un mismo cliente puede tener productos en ambos cores simultáneamente; esta condición es permanente durante el programa, no transitoria, y el diseño debe tratarla como caso normal.

ADR-002 — El core tradicional no participa en el camino crítico de lectura

Contexto. Los canales digitales tienen objetivos de latencia ($p95 < 500$ ms en consulta) y disponibilidad (99.95 %) superiores a los que el core tradicional puede sostener (99.5 %, con ventana de cierre nocturno). Además, cada consulta al core tiene un costo de cómputo no trivial en la plataforma legada.

Decisión. Las **lecturas interactivas se sirven desde un modelo de lectura** (posición consolidada) mantenido por eventos, no desde el core. Las **escrituras sí se dirigen al core propietario** de forma síncrona, porque es la fuente de verdad contable y quien ejecuta la validación autoritativa de fondos.

La distinción es deliberada y resuelve el riesgo clásico de este patrón: **el modelo de lectura nunca autoriza una operación**. Una transferencia no se aprueba porque el read model muestre saldo suficiente; se aprueba porque el core lo confirma en el momento del débito. El read model informa, el core decide. Los saldos expuestos a los canales incluyen su marca de tiempo de actualización.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
Consulta directa al core en cada lectura	Incumple latencia y disponibilidad objetivo; traslada la ventana de cierre al cliente final; carga innecesaria sobre la plataforma legada
Caché de respuestas del core	No resuelve la indisponibilidad durante el cierre nocturno ni la invalidación ante cambios originados fuera de los canales digitales
Event Sourcing como modelo de persistencia	El requisito que motivaría su uso (trazabilidad regulatoria) se satisface con un registro de auditoría inmutable, a un costo operativo y de curva de aprendizaje sustancialmente menor

Consecuencias. El modelo de lectura es eventualmente consistente; requiere una política explícita de frescura y un mecanismo de reconciliación periódica contra el core. La completitud de su alimentación depende del ADR-004.

ADR-003 — Estilo de integración y modelo de consistencia

Contexto. Seis sistemas heterogéneos con distintos perfiles de disponibilidad y latencia. La integración punto a punto síncrona produce acoplamiento temporal y fallos en cascada; la asincronía total impide responder al usuario en operaciones interactivas.

Decisión. Asíncrono por defecto mediante un bus de eventos; síncrono por excepción justificada. Se admite invocación síncrona únicamente en cuatro casos, que constituyen el inventario completo del sistema:

Invocación síncrona	Justificación
Autenticación y autorización de la sesión	El canal no puede continuar sin el resultado

Invocación síncrona	Justificación
Validación de fondos y débito contra el core propietario	Requiere confirmación autoritativa antes de responder al cliente
Evaluación de fraude en línea	Debe ocurrir antes de autorizar (ver ADR-005)
Consulta al modelo de lectura	Operación local de baja latencia, sin dependencia de sistemas legados

Consistencia transaccional: **saga orquestada** para la ejecución de pagos —transacción de negocio con múltiples participantes que requiere compensación auditable y visibilidad del estado para efectos regulatorios— y **coreografía por eventos** para la propagación de cambios de dominio hacia riesgos, fraude, notificaciones y analítica. Todo servicio productor implementa **outbox transaccional**; toda operación de escritura expone **clave de idempotencia**.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
Transacción distribuida (2PC / XA) sobre ambos cores	Acoplamiento temporal inaceptable; el core tradicional no ofrece un coordinador transaccional externo viable
Saga por coreografía también para pagos	El estado de la transacción quedaría implícito y disperso, dificultando la trazabilidad regulatoria y el diagnóstico de compensaciones fallidas
Orquestación central para todos los flujos	Concentraría lógica de dominio ajena en un único componente, reintroduciendo un monolito de integración

ADR-004 — Ingesta de cambios del core tradicional: doble mecanismo

Contexto. El core tradicional no publica eventos de cambio de estado (supuesto 2.1). Los sistemas de riesgos y fraude, y el modelo de lectura del ADR-002, requieren conocer **todos** los cambios que ocurren en él, incluidos los originados por canales no digitales: ventanilla, cajeros automáticos, procesos batch internos y operaciones de back office.

Decisión. Se combinan dos mecanismos complementarios:

1. **Emisión de eventos desde la capa anticorrupción.** Toda operación que el propio ACL origina contra el core produce un evento de dominio inmediatamente tras su confirmación. Cubre el 100 % del tráfico digital con latencia mínima.
2. **Captura de cambios (CDC) sobre la réplica de la base de datos del core.** Captura las operaciones **no originadas en los canales digitales**, que el mecanismo anterior no puede ver.

El punto crítico de esta decisión es el segundo mecanismo. Sin él, el modelo de lectura mostraría saldos desactualizados tras una operación en ventanilla, y —más grave— el motor de fraude quedaría ciego a la actividad presencial del cliente, que es precisamente

parte del patrón de comportamiento que necesita evaluar. Un diseño que solo emite eventos desde el ACL parece completo y no lo es.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
Únicamente eventos desde el ACL	Cobertura incompleta: invisible a operaciones presenciales y batch
Únicamente polling programado sobre el core	Latencia incompatible con los canales digitales y carga sostenida sobre la plataforma legada
Modificar el core para que publique eventos nativamente	Contradice el supuesto de baja modificabilidad; introduce dependencia del ciclo de release trimestral del legado

Consecuencias. Existen dos fuentes de eventos que pueden reportar el mismo hecho. Se requiere **deduplicación por clave de negocio** y consumidores idempotentes. Este es el costo aceptado a cambio de completitud.

ADR-005 — Política de evaluación de fraude en línea

Contexto. El motor de fraude debe evaluar la operación antes de autorizarla, dentro de un presupuesto de 300 ms. Situarlo en el camino crítico lo convierte en una dependencia cuya indisponibilidad afectaría a toda la operativa transaccional del banco.

Decisión. Invocación **síncrona con timeout de 300 ms** y política de degradación **graduada por umbral de monto**: ante ausencia de respuesta, las operaciones por debajo del umbral se autorizan y se marcan para evaluación posterior obligatoria; las operaciones por encima del umbral se rechazan con mensaje de reintento. Adicionalmente, toda operación —autorizada o no— se publica como evento para evaluación asíncrona de riesgos y realimentación del modelo.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
<i>Fail-open</i> puro	Una caída del motor abriría una ventana de fraude masivo, con impacto material y reputacional
<i>Fail-closed</i> puro	Convierte al motor de fraude en punto único de falla de toda la operativa transaccional del banco
Evaluación exclusivamente asíncrona	No permite bloquear la operación antes de su ejecución, que es el objetivo del sistema

Consecuencias. El umbral es un parámetro de negocio, no técnico, y debe ser configurable sin despliegue. La decisión y su motivo se registran en la traza de auditoría de cada operación.

ADR-006 — Modelo de despliegue y selección de proveedor de nube

Contexto. El core tradicional reside on-premise y su reubicación está fuera de alcance. La capa digital requiere elasticidad para absorber picos estacionales de $\times 4$. Existe además un requisito de residencia de datos personales.

Decisión. Modelo **híbrido**: core tradicional y sus réplicas permanecen on-premise; capa de integración, servicios de dominio, modelo de lectura y canales se despliegan en nube, con conectividad dedicada de baja latencia hacia el centro de datos. Se adopta **un proveedor de referencia** para efectos de concreción del diseño, y se documenta el mapeo de cada capacidad genérica a su servicio concreto, junto con su equivalente en el proveedor alternativo.

La arquitectura se expresa en **capacidades genéricas** (broker de eventos, gestor de APIs, almacén de secretos, proveedor de identidad); la selección de productos concretos es una decisión de implementación documentada y sustituible, no un supuesto estructural (principio P8). El detalle del mapeo se desarrolla en la sección 10.

Alternativas descartadas.

Alternativa	Motivo del descarte
Todo on-premise	No satisface la elasticidad requerida ante picos estacionales sin sobredimensionar permanentemente la infraestructura
Todo en nube pública	Fuera de alcance (reubicación del core) y en tensión con el requisito de residencia de datos
Multinube activo-activo	Complejidad operativa desproporcionada frente al beneficio; no lo exige ningún requisito declarado

5. Modelo de dominios y systems of record

Esta sección establece la descomposición funcional de la solución y la propiedad del dato. Es la base de la que se derivan los diagramas de las secciones 6 a 8: cada servicio del diagrama de contenedores corresponde a un dominio identificado aquí, y ningún dominio identificado aquí carece de representación en el diagrama.

5.1 Encuadre en el modelo BIAN

Se adopta el **BIAN Service Landscape** como marco de referencia para la nomenclatura y el alcance funcional de los servicios. La motivación es concreta y no cosmética: BIAN provee una partición del negocio bancario en *Service Domains* con responsabilidad y frontera de datos ya definidas, lo que reduce la arbitrariedad en el corte de servicios —precisamente el punto donde las arquitecturas de microservicios suelen degradarse— y facilita el diálogo con proveedores y reguladores que comparten ese vocabulario.

El escenario planteado involucra cuatro de las Business Areas del modelo. No se abordan todas: las áreas de soporte al negocio (finanzas, recursos humanos, tecnología interna) quedan fuera del alcance declarado en la sección 1.4.

Business Area	Business Domain	Relevancia en este escenario
Reference Data	Party Reference Data · Product Management	Identidad del cliente y catálogo de productos; determinan el enrutamiento multicore
Sales & Service	Customer Management · Servicing	Posición consolidada del cliente y atención por canal
Operations & Execution	Payments · Account Management · Cards	Ejecución transaccional; es donde reside la coexistencia de los dos cores
Risk & Compliance	Financial Crime · Credit Risk · Regulatory Compliance	Fraude, riesgos y trazabilidad regulatoria

Nota sobre el uso de BIAN. Se emplea como marco de referencia semántica, no como especificación de implementación. Los servicios propuestos se alinean al alcance funcional de los Service Domains correspondientes, pero su granularidad de despliegue responde a criterios de acoplamiento y de organización de equipos (sección 5.4). La denominación exacta de cada Service Domain debe verificarse contra la versión vigente del Service Landscape antes de su adopción formal en el catálogo de servicios del banco.

5.2 Matriz de dominios

Nueve dominios cubren el alcance del escenario. La columna *tipo* distingue tres naturalezas cuya diferencia es determinante para el diseño: los dominios **propietarios** poseen datos y son fuente de verdad; los **de mediación** no poseen datos propios y traducen hacia un sistema existente; las **proyecciones** no poseen datos ni fuente de verdad, y solo materializan una vista derivada de eventos ajenos.

#	Dominio	Service Domain BIAN de referencia	Tipo	Responsabilidad única
D1	Datos maestros de cliente	Party Reference Data Directory	Mediación	Exponer la identidad del cliente en modelo canónico y publicar sus cambios como eventos
D2	Catálogo de productos	Product Directory	Propietario	Mantener el catálogo de productos y la relación producto → core propietario que resuelve el enrutamiento
D3	Posición consolidada	Customer Position	Proyección	Materializar la posición del cliente a través de ambos cores para consulta interactiva
D4	Órdenes de pago	Payment Order	Propietario	Mantener el ciclo de vida de la

#	Dominio	Service Domain BIAN de referencia	Tipo	Responsabilidad única
				orden de pago y orquestar su saga de ejecución
D5	Evaluación de fraude	Fraud Evaluation	Mediación	Aplicar la política de evaluación en línea (ADR-005) y mediar con el motor de fraude existente
D6	Evaluación de riesgo	Customer Credit Rating	Mediación	Mediar con el sistema de gestión de riesgos y exponer su veredicto en modelo canónico
D7	Consentimientos	<i>(extensión — ver nota)</i>	Propietario	Registrar, consultar y revocar los consentimientos de acceso de terceros Open Finance
D8	Historial de eventos de cliente	Customer Event History	Propietario	Conservar el registro inmutable de operaciones para trazabilidad regulatoria
D9	Entitlements de acceso	Customer Access Entitlement	Propietario	Determinar qué productos y operaciones puede ejercer cada identidad sobre cada cuenta

Nota sobre D7. El modelo BIAN no ofrece un Service Domain que cubra con precisión la gestión de consentimientos de Open Finance en el sentido que le da la normativa de banca abierta. Se declara explícitamente como **extensión al marco**, en lugar de forzar su encaje en un Service Domain existente. Documentar la brecha es preferible a una alineación aparente que resultaría engañosa para quien lea el diseño con el modelo BIAN en la mano.

Elementos deliberadamente no elevados a dominio. Los siguientes se implementan como adaptadores de infraestructura, no como servicios de dominio, porque carecen de lógica de negocio y de datos propios: adaptador del core tradicional (capa anticorrupción), adaptador del core digital, adaptador de redes de pago externas, y canalización de captura de cambios (CDC). Elevarlos a servicios de dominio produciría componentes sin responsabilidad de negocio identificable, que es uno de los anti-patrones que el diseño debe evitar.

5.3 Matriz de systems of record

Regla de lectura: **para cada entidad existe exactamente un propietario, y solo él escribe.** Todo acceso de escritura desde cualquier otro componente ocurre a través del propietario, nunca contra su almacén.

Entidad de negocio	System of Record	Escrito por	Consumido por	Mecanismo de acceso
Datos maestros	Core tradicional	Core tradicional	D3, D5, D6,	Lectura vía D1;

Entidad de negocio de cliente	System of Record	Escrito por (canales propios y back office)	Consumido por D7, canales	Mecanismo de acceso cambios propagados por eventos (ADR-004)
Catálogo de productos y su core propietario	D2 — Catálogo de productos	D2	D3, D4, canales, adaptadores de core	API síncrona de baja latencia; datos de cambio poco frecuente, cacheables
Cuenta tradicional, saldo y movimientos	Core tradicional	Core tradicional	D3, D4, D5, D6	Escritura síncrona vía capa anticorrupción; lectura desde D3
Cuenta digital, saldo y movimientos	Core digital	Core digital	D3, D4, D5, D6	API REST del core digital vía su adaptador
Posición consolidada del cliente	<i>(ninguno — proyección)</i>	D3, a partir de eventos	Canales, D5	Consulta local; no autoriza operaciones (ADR-002)
Orden de pago y su estado	D4 — Órdenes de pago	D4	Canales, D5, D8, analítica	API síncrona para originación; eventos para el resto
Asiento contable	Core propietario del producto	Core correspondiente	Contabilidad, reportería regulatoria	No expuesto a canales; conciliación batch
Consentimiento Open Finance	D7 — Consentimientos	D7	API Gateway externo, D8, terceros	API síncrona; validación en cada acceso de tercero
Veredicto y score de fraude	Sistema de prevención de fraudes	Sistema de fraude	D4, D8	Invocación síncrona vía D5; eventos de realimentación
Perfil y calificación de riesgo	Sistema de gestión de riesgos	Sistema de riesgos	D4, D9, originación de productos	Consulta vía D6; actualización por eventos
Identidad y credenciales	Proveedor de identidad (IdP)	IdP	Todos los componentes	Tokens firmados; ningún servicio

Entidad de negocio	System of Record	Escrito por	Consumido por	Mecanismo de acceso
Entitlements sobre cuentas	D9 — Entitlements	D9	API Gateway, canales, D4	almacena credenciales API síncrona; decisión de autorización previa a la operación
Traza inmutable de operaciones	D8 — Historial de eventos	D8, por consumo de eventos	Auditoría, regulador, soporte	Solo lectura; almacenamiento de escritura única

Tres observaciones que esta matriz hace explícitas:

1. **La posición consolidada no tiene system of record.** Es una proyección, y se declara como tal para impedir que se la trate como fuente de verdad. Esta distinción es la que sostiene la decisión del ADR-002.
2. **Los datos maestros de cliente permanecen en el core tradicional.** No se duplican en el core digital. Es la decisión que evita la sincronización bidireccional de clientes, principal fuente de inconsistencia en programas multicore (ADR-001).
3. **Ningún componente comparte base de datos con otro.** Los almacenes de D2, D4, D7, D8 y D9 son privados de su propietario; el de D3 es una proyección reconstruible por reproducción de eventos.

5.4 Criterio de descomposición en servicios

La descomposición se rige por tres reglas, aplicadas en orden. Su propósito es acotar el número de servicios: un catálogo excesivo de componentes es tan defectuoso como un monolito, y su justificación individual se vuelve inviable.

Regla 1 — Un servicio por dominio con dato propio. Solo se crea un servicio si posee al menos una entidad de la que es system of record, o si materializa una proyección explícitamente declarada. Un servicio sin dato propio es, casi siempre, un adaptador disfrazado.

Regla 2 — Frontera en el límite de consistencia. Los datos que deben cambiar de forma atómica permanecen dentro del mismo servicio. Si dos entidades requieren una transacción común de forma recurrente, pertenecen al mismo dominio, con independencia de que BIAN las separe.

Regla 3 — Un dominio, un equipo. Ningún dominio se divide por debajo del tamaño que un equipo puede sostener de extremo a extremo. Con la capacidad organizacional asumida (2 a 4 equipos, supuesto 2.4), nueve dominios es el techo razonable.

Resultado. Nueve servicios de dominio, más los adaptadores de infraestructura enumerados en 5.2. El diagrama de contenedores de la sección 7 no contiene ningún elemento que no proceda de esta sección.

Aplicación de los principios SOLID a la descomposición

Principio	Evidencia en el modelo de dominios
SRP	La columna <i>responsabilidad única</i> de la matriz 5.2 es una sola frase por dominio. Un dominio que requiriera dos frases indicaría un corte incorrecto
OCP	Un nuevo consumidor de la actividad transaccional (analítica, un nuevo motor de riesgos) se integra suscribiéndose a los eventos existentes, sin modificar a D4 ni a los adaptadores de core
LSP	Los adaptadores de ambos cores implementan el mismo puerto canónico; D4 orquesta la ejecución de un pago sin conocer cuál de los dos lo atiende
ISP	D1 y D6 exponen interfaces distintas para consumidores distintos, en lugar de una interfaz única de cliente que obligue a todos a conocer el modelo completo
DIP	D4 depende del puerto <code>IPaymentExecutionPort</code> , no de la implementación MQ del core tradicional ni de la API REST del core digital

6. Vista C4 — Nivel 1: Contexto

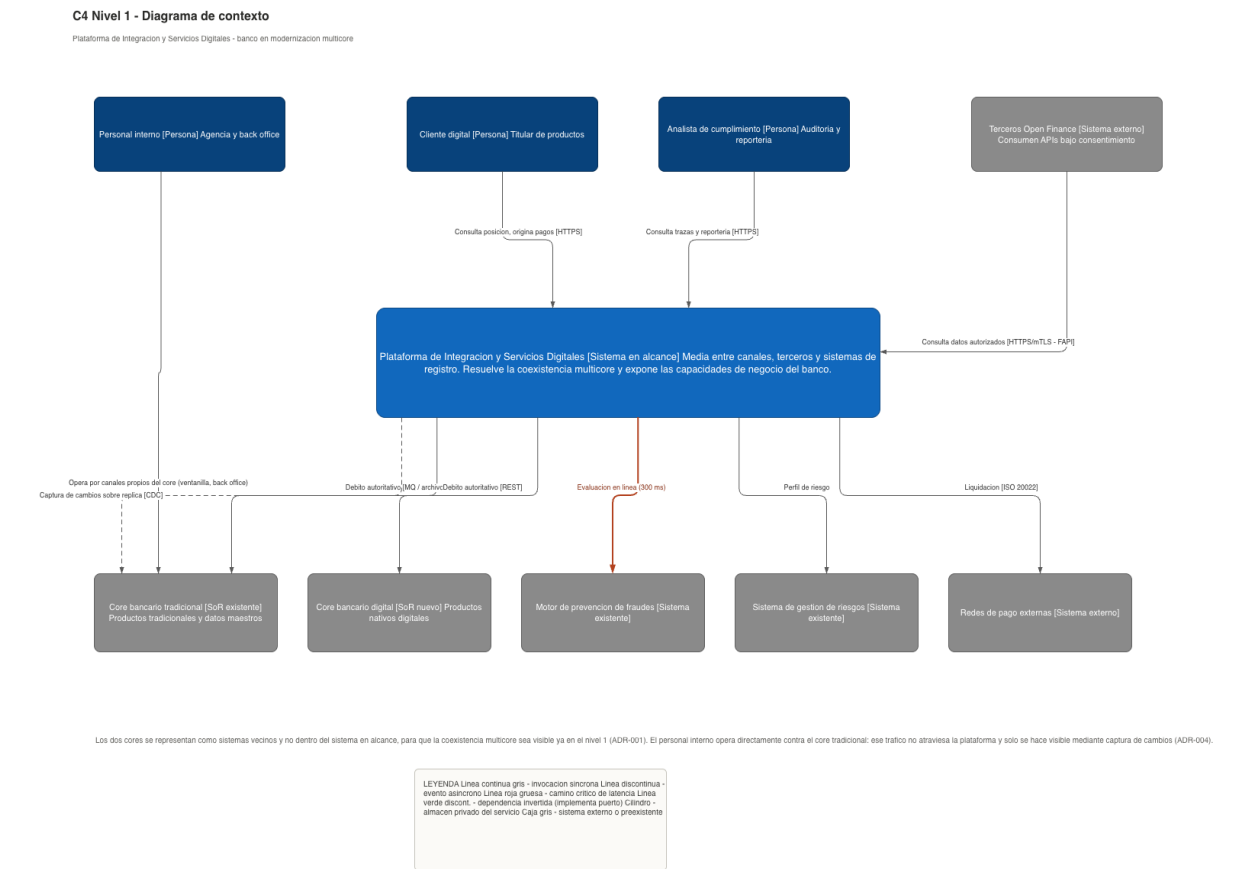


Diagrama C4 nivel 1 — contexto

6.1 Sistema en alcance

Plataforma de Integración y Servicios Digitales. Comprende la capa de mediación, los servicios de dominio de la sección 5 y las interfaces expuestas a canales y terceros.

Los dos cores bancarios se representan como **sistemas vecinos y no como parte del sistema en alcance**. La decisión es deliberada: incluir ambos cores dentro de una única caja haría desaparecer del nivel 1 la coexistencia multicore, que es la característica definitoria de este escenario. Representarlos por separado permite que la dualidad de sistemas de registro sea visible desde el diagrama de mayor nivel.

6.2 Actores

Actor	Descripción	Interacción con el sistema
Cliente digital	Persona titular de productos, opera por banca web o móvil	Consulta su posición, origina pagos, otorga y revoca consentimientos de Open Finance
Personal interno	Ejecutivo de agencia y personal de back office	No opera contra la plataforma: opera contra el core tradicional por sus canales propios. Sus operaciones deben, no obstante, hacerse visibles a la plataforma (ADR-004)
Analista de cumplimiento	Riesgos, cumplimiento normativo y auditoría	Consulta trazas de operaciones y reportería regulatoria

Observación sobre el personal interno. Es el actor que con más frecuencia se omite en este tipo de diseño. Su inclusión en el diagrama de contexto es lo que hace visible el problema que resuelve el ADR-004: existe un flujo de operaciones que nunca atraviesa la plataforma digital y que, sin embargo, debe ser observado por los sistemas de fraude, riesgos y por el modelo de lectura.

6.3 Sistemas circundantes

Sistema	Naturaleza	Relación con la plataforma
Core bancario tradicional	Interno — System of Record	Débito y crédito autoritativo sobre productos tradicionales; SoR de datos maestros de cliente. Acceso vía MQ y archivos batch; captura de cambios sobre réplica
Core bancario digital	Interno — System of Record	Débito y crédito autoritativo sobre productos nativos digitales. Acceso vía API REST
Motor de prevención de fraudes	Interno — transversal	Evaluación en línea de operaciones, con presupuesto de 300 ms (ADR-005); recibe eventos de realimentación
Sistema de gestión de riesgos	Interno — transversal	Consulta de perfil y calificación de riesgo; se actualiza por eventos de actividad
Terceros Open	Externo	Consumen APIs externas bajo consentimiento

Sistema	Naturaleza	Relación con la plataforma
Finance (TPP)		explícito, granular y revocable
Redes de pago externas	Externo	Liquidación interbancaria y procesamiento de tarjetas

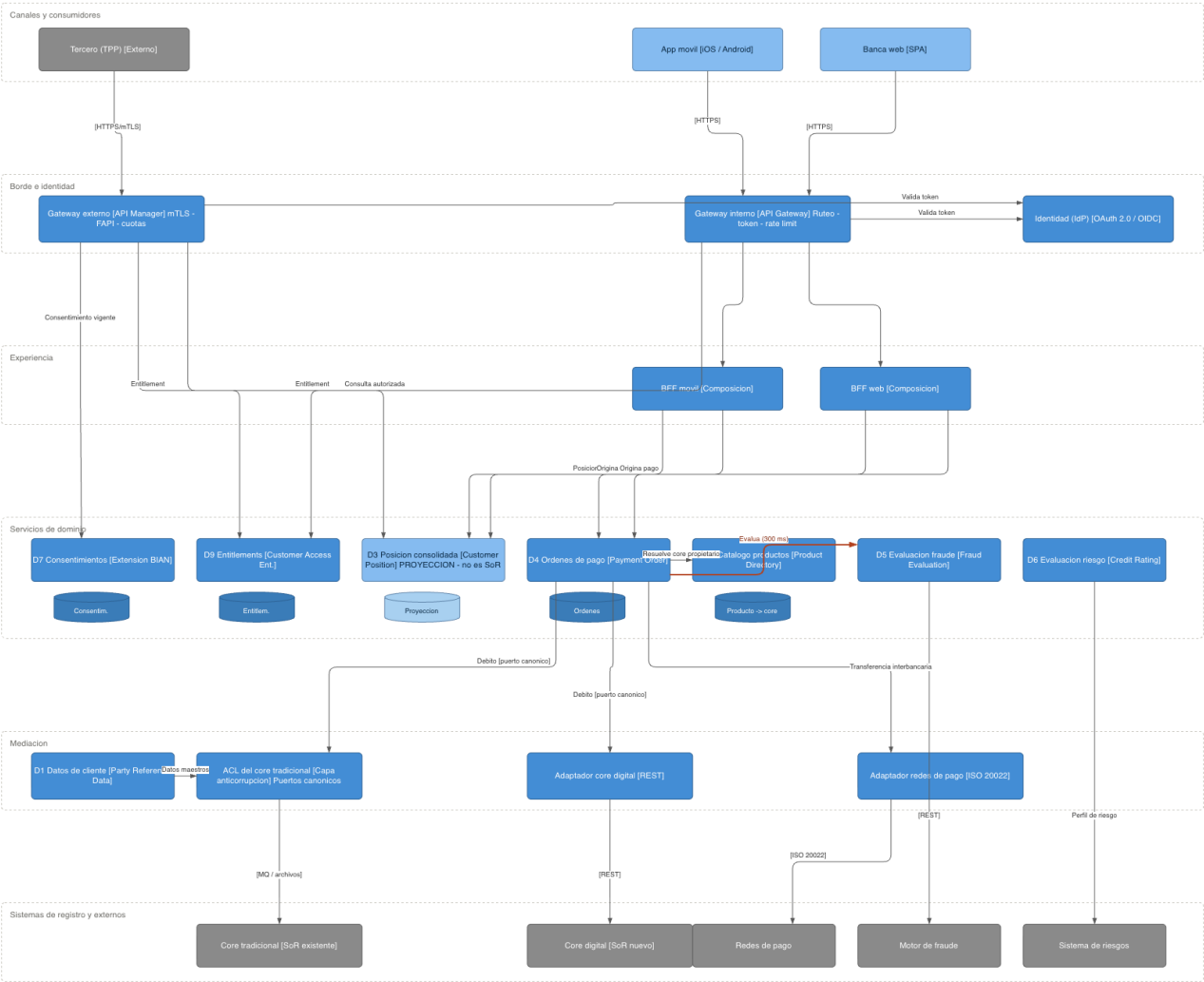
7. Vista C4 — Nivel 2: Contenedores

El diagrama de contenedores se presenta en dos vistas del mismo conjunto de contenedores. La separación responde a la densidad de relaciones: representar las veintitrés relaciones de la sección 7.6 en un único lienzo comprometería la legibilidad. La primera vista recoge las invocaciones síncronas; la segunda, la propagación por eventos.

Vista 1 — invocaciones síncronas

C4 Nivel 2 - Contenedores I Vista de invocaciones sincronicas

Las relaciones por eventos se presentan en la vista siguiente para preservar la legibilidad.



Ninguna cadena sincrona supera los cuatro saltos (canal - gateway - BFF - dominio). Desde D4 las invocaciones se abren en paralelo hacia fraude y hacia el core propietario, no en cadena. El gateway consulta a D7 y D9 pero no decide reglas de negocio (principio P9).

LEYENDA Linea continua gris - invocacion sincrona Linea discontinua - evento asincrono Linea roja gruesa - camino critico de latencia Linea verde discreta - dependencia invertida (implementa puerto) Cilindro - almacen privado del servicio Caja gris - sistema externo o preexistente

Diagrama C4 nivel 2 — vista de invocaciones sincronicas

Vista 2 — eventos asincronicos

C4 Nivel 2 - Contenedores I Vista de eventos asincronos
Mismo conjunto de contenedores de la vista anterior, se representan aquí las relaciones por eventos.

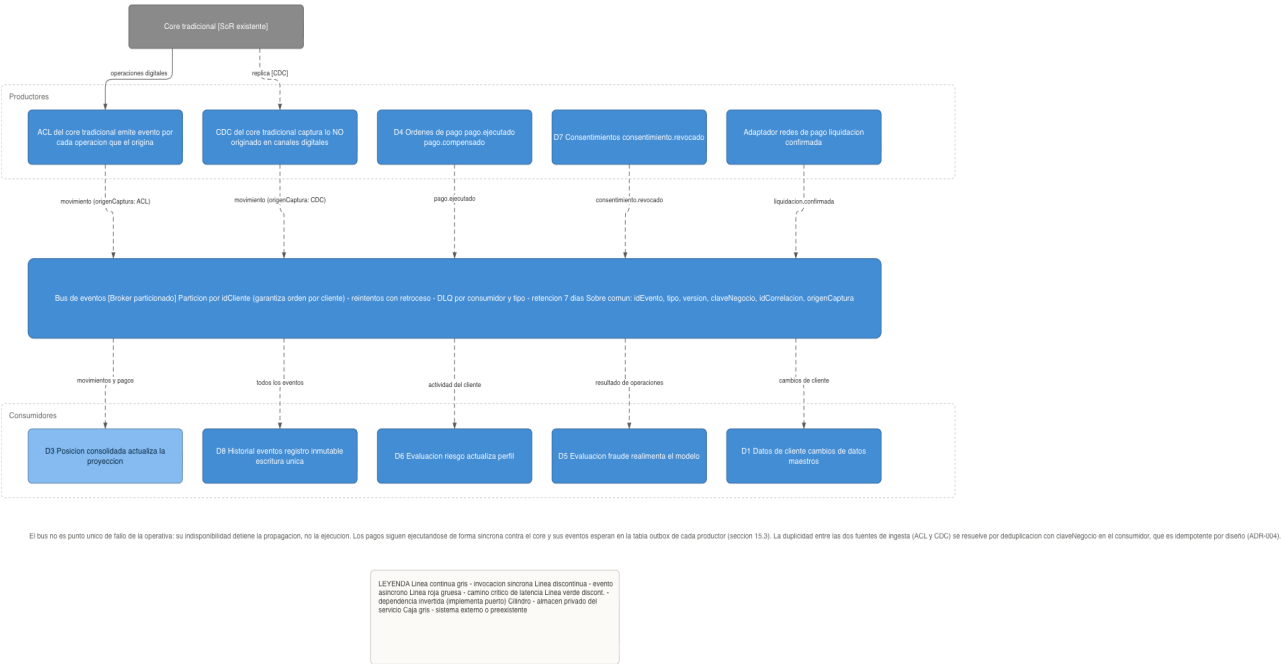


Diagrama C4 nivel 2 — vista de eventos asíncronos

La segunda vista hace visible una propiedad que la sección 15.3 desarrolla: el bus recibe de cinco productores y distribuye a cinco consumidores sin que ninguno conozca a los demás. La indisponibilidad del bus detiene esa propagación, no la ejecución de las operaciones.

Todo contenedor de este diagrama procede de la sección 5: los servicios de dominio corresponden uno a uno con la matriz 5.2, y los adaptadores con los elementos que 5.2 declara explícitamente como infraestructura y no como dominio. No se introduce aquí ningún componente que no haya sido justificado previamente.

7.1 Canales y consumidores

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
App móvil	Nativa iOS / Android	Presentación e interacción. Sin lógica de negocio
Banca web	Aplicación de página única	Presentación e interacción. Sin lógica de negocio
Tercero (TPP)	Externo	Consumidor de las APIs de Open Finance

7.2 Borde e identidad

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Gateway externo	API Manager	Exposición de APIs de Open Finance: mTLS, perfil de seguridad FAPI, validación de consentimiento vigente, cuotas y límites por tercero

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Gateway interno	API Gateway	Enrutamiento, validación de token, límite de tasa y transformación de protocolo para los canales propios
Proveedor de identidad	OAuth 2.0 / OIDC	Autenticación de clientes, de terceros y de cargas de trabajo; emisión de tokens

Aplicación del principio P5. Ambos gateways ejecutan exclusivamente responsabilidades transversales de borde. La validación de consentimiento que realiza el gateway externo es una **verificación delegada**: consulta al servicio de consentimientos (D7) y actúa según su respuesta, sin implementar la regla de negocio. La distinción es relevante — la lógica de consentimiento reside en D7, que es su propietario; el gateway únicamente la hace cumplir en el perímetro.

La separación en dos gateways responde a que sus perfiles de seguridad, ciclo de vida y audiencia son distintos: el externo está sujeto a normativa de banca abierta y a terceros no confiables; el interno atiende canales propios. Unificarlos obligaría a aplicar el perfil más estricto a todo el tráfico o a introducir excepciones dentro de un mismo componente.

7.3 Experiencia

Contenedor	Responsabilidad
BFF móvil	Composición y adaptación de respuestas para la aplicación móvil
BFF web	Composición y adaptación de respuestas para banca web

Los BFF materializan el principio de **segregación de interfaces**: cada canal consume la interfaz que necesita, en lugar de una API universal que obligue a todos los consumidores a conocer el modelo completo. Los BFF componen, no deciden: no contienen reglas de negocio ni acceden a almacenes de dominio.

7.4 Servicios de dominio

Nueve contenedores, correspondientes a los dominios D1 a D9 de la sección 5.2. Cada uno con almacén privado; ninguno comparte base de datos con otro.

Etiqueta en el diagrama	Dominio	Almacén propio
Datos de cliente	D1 — Party Reference Data Directory	No (mediación)
Catálogo productos	D2 — Product Directory	Sí
Posición cliente	D3 — Customer Position	Sí (proyección , reconstruible por reproducción de eventos)
Órdenes de pago	D4 — Payment Order	Sí
Evaluación fraude	D5 — Fraud Evaluation	No (mediación)
Evaluación riesgo	D6 — Customer Credit Rating	No (mediación)
Consentimientos	D7 — extensión al marco	Sí

Etiqueta en el diagrama	Dominio	Almacén propio
	BIAN	
Historial eventos	D8 — Customer Event History	Sí (escritura única)
Entitlements	D9 — Customer Access Entitlement	Sí

7.5 Mediación e integración

Contenedor	Responsabilidad
Bus de eventos	Transporte asíncrono de eventos de dominio. Particionado por identificador de cliente para garantizar ordenamiento por cliente; reintentos con retroceso y cola de mensajes fallidos
ACL del core tradicional	Capa anticorrupción. Traduce el modelo, los códigos y los formatos del core tradicional a los puertos canónicos; emite un evento de dominio tras cada operación que él mismo origina
Adaptador core digital	Traduce la API REST del core digital a los mismos puertos canónicos
Adaptador redes de pago	Traduce a ISO 20022 y a los protocolos de las redes externas
CDC del core tradicional	Captura de cambios sobre la réplica del core tradicional. Cubre las operaciones no originadas en canales digitales (agencia, cajeros, procesos batch, back office)

Aplicación de LSP y DIP. El ACL del core tradicional y el adaptador del core digital implementan el mismo conjunto de puertos canónicos. El servicio de órdenes de pago (D4) depende del puerto, no de la implementación: orquesta la ejecución de un pago sin conocer cuál de los dos cores lo atiende. La resolución la aporta el catálogo de productos (D2) en tiempo de ejecución.

7.6 Relaciones entre contenedores

El inventario completo de relaciones. La columna *naturaleza* distingue las cuatro únicas invocaciones síncronas admitidas por el ADR-003; el resto del sistema se comunica por eventos.

Origen	Destino	Naturaleza	Propósito
App móvil / Banca web	Gateway interno	Síncrona	Acceso de canal propio
Tercero (TPP)	Gateway externo	Síncrona	Acceso Open Finance bajo consentimiento
Gateway interno / externo	Proveedor de identidad	Síncrona	Validación de token

Origen	Destino	Naturaleza	Propósito
Gateway externo	D7 Consentimientos	Síncrona	Verificación de consentimiento vigente
Gateway externo / interno	D9 Entitlements	Síncrona	Decisión de autorización sobre la cuenta
Gateway interno	BFF móvil / BFF web	Síncrona	Enrutamiento al canal correspondiente
BFF móvil / web	D3 Posición cliente	Síncrona	Consulta de posición (nunca autoriza operaciones)
BFF móvil / web	D4 Órdenes de pago	Síncrona	Originación de pagos
D4 Órdenes de pago	D5 Evaluación fraude	Síncrona — camino crítico, 300 ms	Autorización previa a la ejecución
D4 Órdenes de pago	D2 Catálogo productos	Síncrona	Resolución del core propietario
D4 Órdenes de pago	ACL del core tradicional / Adaptador core digital	Síncrona	Débito autoritativo
Adaptador core digital / ACL	Core correspondiente	Síncrona	Ejecución sobre el system of record
D5 Evaluación fraude	Motor de fraude	Síncrona	Evaluación en línea
D1 Datos de cliente	ACL del core tradicional	Síncrona	Lectura de datos maestros
D4 Órdenes de pago	Bus de eventos	Asíncrona	Publicación del estado de la saga
ACL del core tradicional	Bus de eventos	Asíncrona	Evento por cada operación originada por el ACL
CDC del core tradicional	Bus de eventos	Asíncrona	Cambios no originados en canales digitales
Adaptador redes de pago	Bus de eventos	Asíncrona	Confirmación de liquidación externa
Bus de eventos	D3 Posición cliente	Asíncrona	Actualización de la proyección
Bus de eventos	D8 Historial eventos	Asíncrona	Registro inmutable para auditoría
Bus de eventos	D6 Evaluación riesgo	Asíncrona	Actualización de perfil

Origen	Destino	Naturaleza	Propósito
Bus de eventos	D5 Evaluación fraude	Asíncrona	Realimentación del modelo
Bus de eventos	D1 Datos de cliente	Asíncrona	Propagación de cambios de datos maestros

Lectura del inventario. Existen catorce relaciones síncronas y nueve asíncronas, pero las síncronas se concentran en dos tramos cortos —borde hacia experiencia, y ejecución de pago— sin encadenarse. La cadena síncrona más profunda del sistema tiene cuatro saltos: canal → gateway → BFF → D4, y desde D4 se abren dos invocaciones paralelas (fraude y core), no una cadena adicional. Ningún flujo de lectura atraviesa un sistema legado. Esta es la evidencia concreta frente al riesgo de cadenas síncronas excesivas.

7.7 Convenciones de representación

Elemento	Convención
Relación síncrona	Línea continua
Relación asíncrona por evento	Línea discontinua
Almacén propio	Cilindro adosado al servicio propietario
Proyección	Etiqueta explícita en D3, para impedir su lectura como system of record
Almacén de escritura única	Etiqueta explícita en D8
Sistema fuera del alcance de diseño	Trazo atenuado

8. Vista C4 — Nivel 3: Componentes

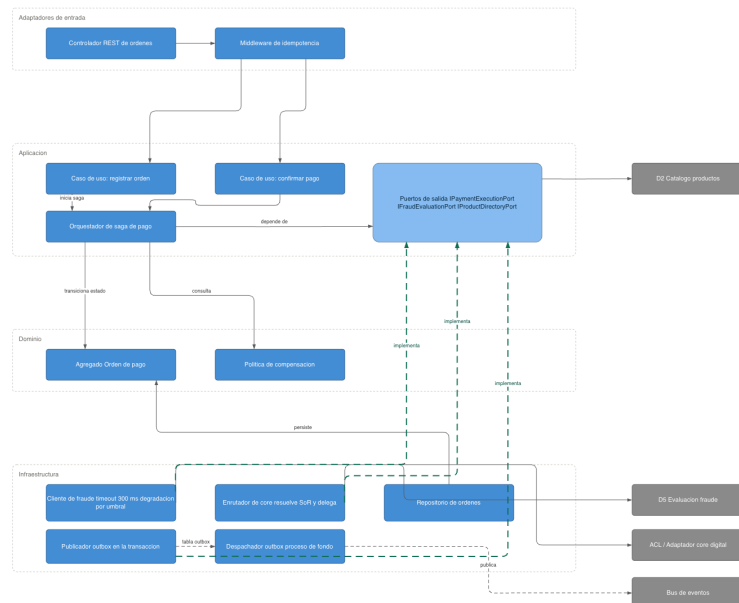
Se detallan dos contenedores. El criterio de selección es la densidad de decisión: son los únicos dos donde el diseño interno resuelve un problema que no es evidente. El resto de los servicios de dominio siguen un patrón repetido —adaptador de entrada, caso de uso, agregado, repositorio, publicador de eventos— cuyo detalle no aportaría información nueva.

- **Órdenes de pago (D4):** concentra la orquestación de la saga, la idempotencia y la aplicación de la política de fraude.
- **ACL del core tradicional:** concentra los puertos canónicos, la traducción del modelo legado y la emisión de eventos.

8.1 Componentes de Órdenes de pago (D4)

C4 Nivel 3 - Componentes de D4 Órdenes de pago

Organización interna según Clean Architecture: las dependencias apuntan hacia el dominio.



Las flechas verdes van de la infraestructura hacia los puertos en la dirección inversa respecto de la dependencia natural, y es lo que evidencia el principio de inversión de dependencias. El orquestador de saga desconoce que core atiende cada operación; ambos adaptadores sustituyen IPaymentExecutionPort (implementación de Liskov). El publicador y el despatcher de eventos están separados porque tienen razones de cambio distintas (CQRS).

LEYENDA: Línea continua gris - invocación externa; Línea discontinua - evento interno; Línea roja gruesa - controlador de acceso; Línea verde gruesa - dependencia interna; Imprimación puntos: control - acciones privadas del servicio; Caja gris - sistema externo o proveedor.

Componentes del servicio de órdenes de pago

La organización interna sigue **Clean Architecture**: las dependencias apuntan siempre hacia el dominio, y la infraestructura depende de puertos definidos en la capa de aplicación, nunca al revés.

Capa	Componente	Responsabilidad
Adaptadores de entrada	Controlador REST de órdenes	Traduce la petición HTTP a comando de aplicación. Sin lógica de negocio
Adaptadores de entrada	Middleware de idempotencia	Resuelve la clave de idempotencia antes de invocar el caso de uso; devuelve la respuesta previa si la clave ya fue procesada
Aplicación	Caso de uso: registrar orden	Valida la solicitud, crea el agregado en estado inicial y arranca la saga
Aplicación	Caso de uso: confirmar pago	Procesa la confirmación de ejecución y cierra la saga
Aplicación	Orquestador de saga de pago	Coordina la secuencia evaluación → débito → publicación, y dispara la compensación ante fallo
Aplicación	Puertos de salida	Contratos abstractos: evaluación de fraude,

Capa	Componente	Responsabilidad
		ejecución de pago, catálogo de productos, publicación de eventos
Dominio	Agregado Orden de pago	Estados y transiciones válidas de la orden. Concentra la invariante de negocio
Dominio	Política de compensación	Determina qué acción compensatoria corresponde a cada punto de fallo de la saga
Infraestructura	Cliente de evaluación de fraude	Implementa el puerto de fraude: invocación con timeout de 300 ms y aplicación de la degradación por umbral (ADR-005)
Infraestructura	Enrutador de core	Implementa el puerto de ejecución: consulta el catálogo de productos y delega en el adaptador del core propietario
Infraestructura	Repositorio de órdenes	Persistencia del agregado en almacén privado
Infraestructura	Publicador outbox	Escribe el evento en la misma transacción que el cambio de estado del agregado
Infraestructura	Despachador outbox	Proceso en segundo plano que publica al bus lo pendiente en la tabla outbox y marca su envío

Evidencia de los principios de diseño

Inversión de dependencias. El orquestador de saga depende de `IPaymentExecutionPort`, no del enrutador de core; y de `IFraudEvaluationPort`, no del cliente HTTP del motor de fraude. Las implementaciones se inyectan. La consecuencia práctica es que la lógica de saga es verificable sin levantar ninguno de los dos cores ni el motor de fraude.

Sustitución de Liskov. El enrutador de core selecciona en tiempo de ejecución entre el ACL del core tradicional y el adaptador del core digital. Ambos satisfacen el mismo puerto, de modo que el orquestador no distingue cuál está operando. Es el punto exacto donde la estrategia multicore del ADR-001 se materializa en código.

Responsabilidad única. La idempotencia vive en un middleware, no dispersa en cada caso de uso. La política de degradación ante fallo de fraude vive en el cliente de fraude, no en el orquestador. El orquestador solo conoce la secuencia y sus compensaciones.

Separación de responsabilidades. El patrón outbox aparece dividido en dos componentes con razones de cambio distintas: el **publicador** participa de la transacción de negocio; el **despachador** es un proceso de fondo con su propia política de reintento y su propia cadencia. Unificarlos acoplaría la latencia de publicación a la transacción del usuario.

8.2 Componentes del ACL del core tradicional

Este contenedor es el que concentra el aislamiento del sistema legado (principio P2). Su diseño interno es lo que permite que los supuestos de la sección 2.1 sean intercambiables.

Capa	Componente	Responsabilidad
Puertos	Contratos canónicos	IPaymentExecutionPort, ICustomerPositionPort, IPartyReferenceDataPort. Definidos en términos del modelo canónico, sin rastro del modelo legado
Traducción	Mapeador de modelo canónico	Traduce entre el modelo canónico y las estructuras del core: campos de longitud fija, fechas en formato propietario, códigos de producto internos
Traducción	Traductor de códigos de error	Convierte los códigos de retorno del core en errores de dominio con semántica explícita (fondos insuficientes, cuenta bloqueada, producto inexistente)
Transporte	Cliente de mensajería (MQ)	Envío y correlación de mensajes transaccionales con el core
Transporte	Procesador de archivos batch	Ingesta y generación de archivos para operaciones masivas
Resiliencia	Controlador de disponibilidad	Cortocircuito, reintentos con retroceso y detección de la ventana de cierre; expone el estado degradado al resto del sistema
Publicación	Emisor de eventos de dominio	Publica un evento por cada operación confirmada que el propio ACL originó (ADR-004, mecanismo 1)

Por qué el ACL es un contenedor y no un servicio de dominio

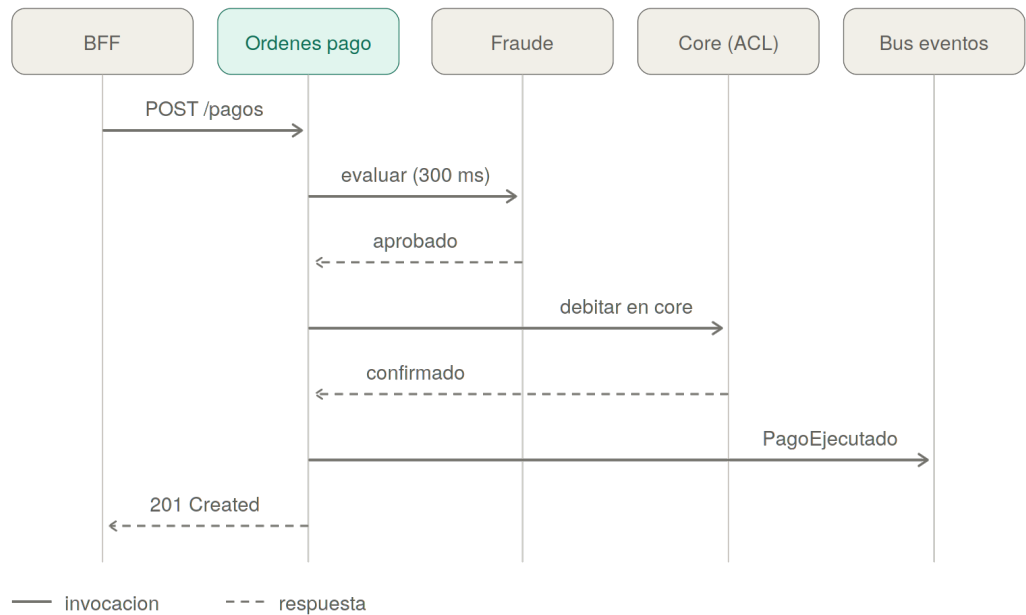
No posee ninguna entidad de la que sea system of record, y toda su lógica es de traducción. Elevarlo a servicio de dominio produciría un componente sin responsabilidad de negocio. Su lugar correcto es el de adaptador de infraestructura compartido, y así aparece en la sección 5.2.

El componente que sustituye a los supuestos

El **mapeador de modelo canónico** y el **cliente de mensajería** son los dos únicos componentes del sistema completo que conocen el modelo y el protocolo del core tradicional. Si los supuestos de la sección 2.1 resultan falsos —el core expone servicios SOAP en lugar de MQ, o el modelo de datos difiere de lo previsto—, el cambio se localiza en estos dos componentes. Ningún otro elemento de los diagramas 6, 7 y 8 se ve afectado. Esta es la razón concreta por la que la ausencia de información sobre el sistema legado no bloquea el diseño.

9. Flujos end-to-end

9.1 Transferencia con evaluación de fraude en línea



Secuencia de transferencia con evaluación de fraude

Camino normal

#	Paso	Naturaleza	Nota
1	El canal envía la solicitud de pago al BFF, que la reenvía a D4 con la clave de idempotencia generada por el canal	Síncrona	La clave la genera el cliente, no el servidor: permite reintento seguro desde el canal
2	El middleware de idempotencia comprueba si la clave ya fue procesada	Local	Si lo fue, devuelve la respuesta original sin reejecutar
3	Se crea el agregado Orden de pago en estado registrada y se persiste	Local	La orden existe antes de cualquier llamada externa: si el proceso cae, hay rastro
4	D4 consulta el catálogo de productos (D2) para resolver el core propietario de la cuenta origen	Síncrona	Materializa el ADR-001
5	D4 invoca la evaluación de fraude con timeout de 300 ms	Síncrona, camino crítico	Ante ausencia de respuesta se aplica la degradación por umbral (ADR-005)

#	Paso	Naturaleza	Nota
6	D4 solicita el débito al core propietario a través del puerto de ejecución	Síncrona	El core valida fondos y decide; el modelo de lectura no interviene (ADR-002)
7	El agregado pasa a ejecutada; el publicador outbox escribe el evento en la misma transacción	Local, transaccional	Garantiza que no exista cambio de estado sin evento asociado
8	El despachador outbox publica PagoEjecutado en el bus	Asíncrona	Con reintento y cola de mensajes fallidos
9	D3, D8, D6 y D5 consumen el evento y actualizan proyección, auditoría, perfil de riesgo y realimentación del modelo	Asíncrona	Ninguno bloquea la respuesta al cliente
10	D4 responde al canal	Síncrona	La respuesta no espera al paso 9

Puntos de fallo y compensación

Fallo en	Estado del agregado	Acción
Paso 5 — fraude rechaza	rechazada_por_fraude	Sin compensación: no hubo movimiento de fondos. Se publica el evento y se notifica al cliente
Paso 5 — fraude no responde	registrada	Se aplica la política del ADR-005 según el umbral de monto; la decisión y su motivo quedan en la traza
Paso 6 — el core rechaza el débito	rechazada	Sin compensación: el core es transaccional y no ejecutó nada
Paso 6 — el core no responde	en_verificacion	Este es el caso crítico. No se puede asumir ni éxito ni fallo. La orden queda en verificación y un proceso de reconciliación la resuelve contra el core; nunca se reintenta a ciegas
Paso 7 — fallo tras el débito	ejecutada no persistido	La transacción local revierte; la reconciliación detecta el débito huérfano en el core y emite la compensación
Paso 8 — el bus no acepta el evento	ejecutada, outbox pendiente	El despachador reintenta; el evento no se pierde porque está persistido. Los consumidores lo reciben con retraso, no con pérdida

La celda que importa es el paso 6 sin respuesta. Un timeout contra un sistema transaccional no es un fallo: es un estado desconocido. Reintentar sin verificar produce doble débito, y compensar sin verificar produce un abono indebido. El estado en_verificacion y la reconciliación explícita son la única respuesta

correcta, y su existencia es la diferencia entre una saga dibujada y una saga diseñada.

9.2 Consulta de posición con cuentas en ambos cores

#	Paso	Naturaleza
1	El canal solicita la posición consolidada al BFF	Síncrona
2	El BFF consulta D3, que resuelve localmente desde su proyección	Síncrona, local
3	La respuesta incluye la marca de tiempo de última actualización por cuenta	—

Ningún core participa. Es la razón por la que este flujo cumple $p95 < 500$ ms y sigue operando durante la ventana de cierre del core tradicional. La proyección se alimenta de los dos mecanismos del ADR-004, de modo que refleja tanto la actividad digital como la presencial.

9.3 Acceso de un tercero Open Finance

#	Paso	Naturaleza
1	El TPP presenta certificado de cliente y token de acceso al gateway externo	Síncrona, mTLS
2	El gateway valida el token contra el IdP	Síncrona
3	El gateway consulta a D7 la vigencia y el alcance del consentimiento	Síncrona
4	El gateway consulta a D9 los entitlements sobre la cuenta solicitada	Síncrona
5	Con ambas validaciones favorables, se enruta la consulta a D3	Síncrona
6	El acceso se registra en D8 vía evento, con identificación del TPP y del consentimiento aplicado	Asíncrona

El paso 6 no es opcional: la trazabilidad de qué tercero accedió a qué dato bajo qué consentimiento es un requisito de la LOPDP y de la normativa de banca abierta, y es exigible ante el titular que ejerza su derecho de acceso.

9.4 Operación durante la ventana de cierre del core tradicional

Capacidad	Estado durante el cierre	Fundamento
Consulta de posición	Disponible	D3 no depende del core (ADR-002)
Pagos entre cuentas del core digital	Disponible	El core digital opera 24/7
Pagos con origen en cuenta del core tradicional	No disponible , con mensaje explícito y hora estimada de restablecimiento	El débito autoritativo requiere al core
Consultas de terceros Open Finance	Disponible	Se sirven desde D3
Registro de	Disponible	D7 es independiente

Capacidad	Estado durante el cierre	Fundamento
consentimientos		

El controlador de disponibilidad del ACL detecta la ventana y expone el estado degradado, de modo que la restricción se comunica al cliente antes de aceptar la operación, en lugar de fallar después de haberla aceptado. Esta tabla es la aplicación concreta del principio P7 y la base de la estrategia de la sección 15.

10. Patrones de integración y tecnologías

10.1 Criterio de selección

Un patrón se incorpora al diseño únicamente si resuelve un problema identificado en las secciones anteriores. La tabla 10.2 se lee, por tanto, de derecha a izquierda: primero el problema, después el patrón. Los patrones que no responden a un problema declarado no aparecen, y los que se consideraron y descartaron figuran en 10.3 con su motivo.

10.2 Patrones aplicados

Patrón	Dónde reside	Problema que resuelve	Alternativa descartada
Capa anticorrupción	ACL del core tradicional (8.2)	El modelo, los códigos y los formatos del sistema legado contaminarían todo el diseño	Exponer el modelo del core directamente a los servicios de dominio
Puertos y adaptadores	Interior de D4 (8.1) y de todos los servicios de dominio	Acoplar la lógica de negocio al protocolo de cada sistema externo impediría probarla y sustituirlos	Clientes concretos inyectados directamente en los casos de uso
Modelo canónico	Puertos de 12.5 y mapeador del ACL	Con dos cores y varias redes externas, N formatos producirían N×N traducciones	Traducción directa entre cada par de sistemas
Enrutamiento por contenido	Enrutador de core dentro de D4	Determinar cuál de los dos cores atiende cada operación	Condicionales dispersos en cada servicio que necesite decidirlo
Publicación y suscripción	Bus de eventos	Cinco consumidores necesitan conocer los mismos hechos sin acoplarse al	Invocación directa del productor a cada consumidor

Patrón	Dónde reside	Problema que resuelve	Alternativa descartada
Buzón transaccional (outbox)	Publicador y despachador en cada productor (8.1)	productor Un cambio de estado sin su evento asociado, o un evento sin su cambio de estado	Publicar al bus dentro de la transacción de negocio, acoplando su latencia y su disponibilidad
Saga con orquestación	Orquestador de D4 (8.1, 9.1)	Una transferencia toca varios sistemas sin transacción distribuida posible	Coreografía, que dispersaría el estado de la saga y dificultaría la trazabilidad regulatoria
Receptor idempotente	Todos los consumidores de eventos; middleware de D4	Entrega al menos una vez y doble reporte del mismo hecho (ADR-004)	Confiar en entrega exactamente una vez, inviable de extremo a extremo
Modelo de lectura separado	D3 Posición consolidada	Latencia y disponibilidad incompatibles entre canales digitales y core tradicional	Consulta directa al core en cada lectura
Captura de cambios (CDC)	CDC del core tradicional	Las operaciones presenciales y batch serían invisibles al resto del sistema	Sondeo periódico; modificar el core para publicar eventos
Canal de mensajes fallidos	Una DLQ por consumidor y tipo (12.8)	Un mensaje defectuoso detendría el procesamiento de su partición	Reintento indefinido, o descarte silencioso
Consumidores en competencia	Consumidores del bus, escalados por partición	Absorber picos estacionales de $\times 4$ sin perder orden por cliente	Consumidor único, que limitaría el rendimiento al de un proceso
Cortocircuito, límite de tiempo y compartimentación	Cliente de fraude, enrutador de core, ACL (15.4)	Un sistema lento se propaga como una caída y agota los recursos del llamante	Reintento simple sin límite de tiempo
Puerta de enlace de API	Gateways interno y externo (7.2)	Concentrar autenticación, cuotas	Que cada servicio resuelva su propia

Patrón	Dónde reside	Problema que resuelve	Alternativa descartada
		y transformación de protocolo sin duplicarlas en cada servicio	seguridad de borde
Fachada por canal (BFF)	BFF móvil y web (7.3)	Canales con necesidades de composición distintas sobre una API única y sobrecargada	API general que obligue a todos los consumidores a conocer el modelo completo
Estrangulamiento progresivo	Plan de migración (sección 17)	Sustituir un sistema en producción sin un evento de conmutación total	Migración completa en una única ventana
Traductor de mensajes	Adaptador de redes de pago	Interoperar con redes externas que exigen ISO 20022 sin imponer ese formato al interior	Adoptar ISO 20022 como modelo canónico interno

10.3 Patrones considerados y descartados

Enumerar lo que no se usó y por qué es tan informativo como enumerar lo aplicado, y evita que el lector suponga un olvido donde hubo una decisión.

Patrón	Motivo del descarte
Aprovisionamiento de eventos (Event Sourcing)	El requisito que lo motivaría —trazabilidad regulatoria— se satisface con el registro inmutable de D8, a un costo operativo y de curva de aprendizaje mucho menor. Adoptarlo obligaría además a resolver la reconstrucción de estado en un contexto donde el system of record sigue siendo el core
CQRS completo con modelo de escritura separado	Se adopta únicamente el modelo de lectura (D3), donde hay una asimetría real entre lectura y escritura. Extenderlo a dominios sin esa asimetría, como consentimientos o entitlements, añadiría complejidad sin beneficio
Transacción distribuida (2PC / XA)	Acoplamiento temporal inaceptable y ausencia de un coordinador viable con el core tradicional (ADR-003)
Bus de servicios con lógica de negocio	Concentraría reglas de dominio en la capa de integración, reproduciendo el monolito que el programa busca desmontar. La mediación transporta y traduce; no decide
Base de datos compartida entre servicios	Elimina la propiedad del dato y convierte cualquier cambio de esquema en una coordinación entre equipos

Patrón	Motivo del descarte
Un microservicio por entidad	Produciría servicios sin responsabilidad de negocio identificable. El criterio de corte es el dominio con dato propio (5.4), no la entidad
Multirregión activo-activo	Complejidad de coordinación desproporcionada frente a un objetivo de 99,95 % que el modelo multizona ya satisface, y que no eliminaría la dependencia del centro de datos donde reside el core (15.2)
Escritura doble durante la migración	Mantener dos cores como fuente de verdad simultánea del mismo saldo introduce divergencia sin mecanismo fiable de resolución. El plan lo evita con los modos de transición de 17.2

10.4 Capacidades técnicas y su concreción

La arquitectura se expresa en capacidades genéricas. La tabla las asocia a productos concretos y declara qué tan sustituible es cada elección, de modo que la dependencia de proveedor sea una decisión medida y no una condición heredada.

Capacidad	Opción de referencia	Equivalente	Sustituibilidad	Elemento acoplado
Gestión y exposición de APIs	Azure API Management	Amazon API Gateway	Alta	Definiciones OpenAPI, portables
Bus de eventos con particiones	Azure Event Hubs	Amazon MSK / Kinesis	Alta si se usa la interfaz de Kafka	Configuración de particionado
Orquestación de contenedores	Azure Kubernetes Service	Amazon EKS	Alta	Manifiestos estándar
Proveedor de identidad	Microsoft Entra ID	Amazon Cognito + IdP	Media	Configuración de perfiles FAPI
Almacén relacional de dominio	Azure SQL / PostgreSQL	Amazon RDS	Alta con PostgreSQL	Esquemas propios
Almacén de la proyección	Azure Cosmos DB o PostgreSQL	DynamoDB o RDS	Alta: la proyección es reconstruible	Ninguno crítico
Registro inmutable	Almacenamiento con retención inmutable	Amazon S3 Object Lock	Alta	Política de retención
Gestión de secretos y	Azure Key Vault + HSM	AWS KMS + CloudHSM	Media	Referencias en despliegue

Capacidad	Opción de referencia	Equivalente	Sustituibilidad	Elemento acoplado
claves				
Captura de cambios	Debezium sobre la réplica	Debezium	Alta: independiente del proveedor	Conector del motor de base de datos
Observabilidad	OpenTelemetry + backend gestionado	OpenTelemetry + backend gestionado	Alta: la instrumentación es estándar	Ninguno
Conectividad híbrida	ExpressRoute	Direct Connect	Media	Contrato de red

10.5 Criterios de la elección y acotación del riesgo

La selección de un proveedor de referencia responde a criterios declarados, no a preferencia:

Criterio	Peso
Presencia de región que satisfaga el requisito de residencia de datos (13.9)	Determinante
Madurez de la conectividad híbrida dedicada, de la que dependen el ACL y el CDC	Alto
Integración con el directorio corporativo existente del banco	Alto
Competencias disponibles en el equipo y en el mercado local	Alto
Certificaciones de cumplimiento aplicables al sector financiero	Alto
Costo total en el horizonte del programa	Medio

El diseño no depende de esta elección. Los tres elementos que soportan la arquitectura —bus de eventos con particionado, gestión de APIs y orquestación de contenedores— tienen equivalentes funcionales en ambos proveedores, y el acoplamiento se concentra en configuración, no en lógica. Las dos capacidades de sustituibilidad media —identidad y gestión de claves— son las que concentrarían el esfuerzo de una eventual migración, y conviene declararlo con precisión en lugar de afirmar una portabilidad total que no sería cierta.

El riesgo de dependencia se acota además con tres decisiones ya tomadas: la instrumentación usa un estándar abierto, la captura de cambios usa una herramienta independiente del proveedor, y el bus se consume a través de una interfaz con más de una implementación disponible.

11. Estrategia de integración multicore

Esta sección desarrolla los ADR-001, 002 y 004, y muestra dónde se materializa cada uno.

11.1 El problema en términos precisos

Dos sistemas de registro transaccionales coexisten durante un horizonte plurianual. La coexistencia plantea tres preguntas que deben tener respuesta determinista en todo momento:

1. Para una operación dada, **¿cuál de los dos cores es la fuente de verdad?**
2. **¿Cómo se impide** que esa dualidad se filtre a canales, terceros y sistemas transversales?
3. **¿Cómo se entera** el resto del sistema de lo que ocurre dentro de cada core?

La estrategia consta de tres mecanismos, uno por pregunta.

11.2 Mecanismo 1 — Resolución del system of record

El reparto es **por producto** (ADR-001). El catálogo de productos (D2) mantiene la relación producto → core propietario, y el enrutador de core la consulta para cada operación.

Propiedad	Consecuencia
La resolución es un dato, no código	Cambiar el core propietario de un producto es una actualización en D2, no un despliegue
Es determinista y auditable	Toda operación puede explicarse: se ejecutó en el core X porque el producto Y le corresponde
No requiere estado de sesión	Cualquier instancia resuelve igual, sin afinidad
Un cliente puede tener productos en ambos cores	Condición permanente durante el programa, tratada como caso normal y no como excepción

Esta propiedad es la que hace posible el paso 6 del procedimiento de migración (17.5): el conmutador que traslada una cohorte de cuentas de un core a otro es una actualización del catálogo, y por eso la conmutación es reversible en segundos.

11.3 Mecanismo 2 — Aislamiento mediante puertos canónicos

Ambos cores se exponen al interior a través del **mismo conjunto de puertos** (12.5), implementados por dos adaptadores distintos: el ACL para el tradicional, el adaptador REST para el digital.

Elemento	Efecto
El orquestador de saga depende del puerto, no del adaptador	Desconoce cuál core atiende cada operación (LSP)
Ningún puerto expone tipos del sistema legado	El modelo del core no contamina el dominio (P2)
Los canales usan identificadores canónicos de cuenta	El consumidor no puede deducir dónde reside la cuenta
Las APIs de sistema no se exponen a los BFF	Impide que la dualidad se filtre hacia arriba

El resultado es que **la existencia de dos cores es invisible fuera de la capa de mediación**. Un desarrollador de canal, un tercero Open Finance o el motor de fraude operan sin conocerla.

11.4 Mecanismo 3 — Ingesta de cambios

Desarrollado en el ADR-004: emisión de eventos desde el ACL para lo que él origina, más captura de cambios sobre la réplica para lo que no. La deduplicación se resuelve por `claveNegocio` (12.6), y el campo `origenCaptura` permite vigilar la salud de cada mecanismo.

El core digital no requiere este tratamiento: publica eventos de forma nativa a través de su adaptador. La asimetría entre ambos cores en este punto es una consecuencia directa de sus capacidades, y así se refleja en el diagrama de contenedores, donde el CDC aparece únicamente del lado tradicional.

11.5 La posición consolidada como punto de convergencia

D3 es donde ambos cores se encuentran. Recibe eventos de las tres fuentes —ACL, CDC y adaptador digital— y materializa una vista única.

Propiedad	Justificación
No es system of record de nada	Su almacén es reconstruible; no hay dato que solo exista allí (5.3)
No autoriza operaciones	El core valida los fondos en el momento del débito (ADR-002)
Expone la frescura de cada dato	El contrato incluye la marca de actualización y declara su naturaleza de proyección (12.4)
Es indiferente al reparto de productos	Si una cuenta cambia de core, D3 sigue recibiendo sus eventos por otro camino, sin cambio funcional

La última propiedad es la que hace que la migración de una cohorte sea transparente para el cliente: su posición se sigue viendo igual antes y después, porque D3 nunca supo dónde estaba alojada la cuenta.

11.6 Tratamiento de la impedancia temporal

Fuente de impedancia	Tratamiento
El core tradicional opera por ciclos; los canales exigen respuesta interactiva	Las lecturas se sirven de D3, que no depende del core (ADR-002)
Ventana de cierre nocturno	El controlador de disponibilidad del ACL la detecta y expone el estado degradado; el canal informa antes de aceptar la operación (15.3)
Latencia de la captura de cambios	La proyección expone su marca de frescura; la reconciliación diaria corrige la deriva
El core digital opera 24/7	Durante la ventana de cierre, los productos digitales siguen plenamente operativos

11.7 Dónde se refleja la estrategia

Elemento del diseño	Cómo materializa la estrategia
Diagrama de contexto (6)	Ambos cores aparecen como sistemas distintos, no fundidos en una única caja
Diagrama de contenedores (7)	ACL y adaptador digital como contenedores separados; CDC únicamente del lado tradicional
Componentes de D4 (8.1)	El enrutador de core es un componente con nombre y responsabilidad propia
Componentes del ACL (8.2)	Mapeador y cliente de mensajería son los únicos que conocen el modelo legado
Flujo 9.1, paso 4	La resolución del core propietario es un paso explícito del flujo de pago
Flujo 9.2	La posición consolidada se resuelve sin intervención de ningún core
Matriz de systems of record (5.3)	Declara qué entidad pertenece a cada core y qué no pertenece a ninguno
Puertos canónicos (12.5)	Un único contrato con dos implementaciones
Sobre de eventos (12.6)	claveNegocio resuelve la duplicación entre mecanismos de ingesta
Evento pago.ejecutado	El campo coreEjecutor permite medir el avance de la migración
Matriz de degradación (15.3)	Filas separadas para la caída de cada core, con impactos distintos
Plan de migración (17)	Las fases se estructuran por producto, que es la unidad de reparto

11.8 Límites de la estrategia

Límite	Consecuencia asumida
No elimina el doble costo operativo mientras dure la coexistencia	Se acota con la decisión fechada de la Fase 7 (17.3)
No permite que una misma cuenta exista en ambos cores	Es una restricción deliberada (principio M5): el estado intermedio sería irresoluble
No resuelve la ausencia de identidad de cliente en el core tradicional	Tratado en 14.8; la atribución vive fuera del core
Depende de la corrección del catálogo de productos	D2 se convierte en un componente crítico: un error en su dato enruta operaciones al core equivocado. Se mitiga con validación en el despliegue del cambio y con la reconciliación diaria

La última fila merece énfasis: la estrategia concentra en un único dato —la relación producto-core— la corrección de todo el enrutamiento transaccional. Es una simplificación deliberada, porque concentrar esa decisión en un lugar auditable es preferible a distribuirla, pero exige tratar ese dato con el mismo rigor que un cambio de código.

12. Estrategia de APIs y mensajería

Todo contrato presentado en esta sección corresponde a un componente identificado en las secciones 7 y 8; no se introducen interfaces sin propietario.

12.1 Taxonomía de APIs

Se adopta una clasificación en tres capas. Su propósito es evitar que un mismo contrato sirva a audiencias con necesidades incompatibles, que es el origen habitual de las APIs sobrecargadas.

Capa	Propietario	Audiencia	Estabilidad	Ejemplo
API de sistema	Adaptadores (ACL, core digital)	Solo servicios de dominio internos	Alta — cambia con el sistema subyacente	Puertos canónicos hacia los cores
API de proceso	Servicios de dominio (D1–D9)	BFF y otros servicios de dominio	Alta — es el contrato de negocio	POST /v1/ordenes-pago
API de experiencia	BFF	Un único canal	Baja — evoluciona con la interfaz	GET /movil/v1/inicio

Las APIs de sistema **nunca se exponen fuera del perímetro**, ni siquiera a los BFF. La razón es directa: exponerlas filtraría la existencia de dos cores hacia arriba, deshaciendo el aislamiento que el ADR-001 y el ADR-002 construyen.

Internas frente a externas. Las APIs externas (Open Finance) no son APIs internas con más seguridad: son un contrato distinto, con su propio ciclo de vida, gobernado por normativa y no por las necesidades del banco. Se publican en el gateway externo, con versionado independiente y política de deprecación más conservadora (sección 16).

12.2 Estándares de industria adoptados

Ámbito	Estándar	Aplicación concreta
Semántica de dominio	BIAN Service Landscape	Nomenclatura de servicios y recursos; alineación de las operaciones con el alcance del Service Domain correspondiente
Mensajería de pagos	ISO 20022	pain.001 para iniciación de pago hacia redes externas; pacs.008 para transferencia interbancaria; camt.05x para reportería de movimientos. La traducción ocurre

Ámbito	Estándar	Aplicación concreta
Descripción de APIs síncronas	OpenAPI 3.1	en el adaptador de redes de pago, no en el dominio Contrato de toda API de proceso y de experiencia
Descripción de APIs asíncronas	AsyncAPI 3.0	Contrato de todo evento publicado en el bus
Errores HTTP	RFC 9457 — Problem Details	Formato único de error en todas las APIs
Seguridad de APIs externas	FAPI 2.0 sobre OAuth 2.0	Perfil de seguridad del gateway externo
Identificación de trazas	W3C Trace Context	Cabecera traceparent, propagada también dentro del sobre de eventos

Nota sobre ISO 20022. El estándar se aplica en la frontera con las redes de pago, no como modelo interno de dominio. Adoptar ISO 20022 como modelo canónico interno acoplaría todos los servicios a un esquema diseñado para interoperabilidad interbancaria, mucho más extenso de lo que requiere la operación doméstica. La traducción se localiza en el adaptador correspondiente, que es exactamente el papel de un adaptador.

12.3 Convenciones transversales

Convención	Regla
Versionado	Versión mayor en la ruta (/v1/). Los cambios compatibles no incrementan versión; los incompatibles crean /v2/ y ambas conviven durante el periodo de deprecación
Idempotencia	Toda operación de escritura acepta Idempotency-Key. Es obligatoria en originación de pagos
Correlación	traceparent obligatorio; si el cliente no lo envía, el gateway lo genera
Errores	RFC 9457, con type apuntando a un catálogo público de errores del banco
Paginación	Basada en cursor, nunca en desplazamiento, para estabilidad ante inserciones concurrentes
Nomenclatura	Recursos en plural y en español, alineados al Service Domain: ordenes-pago, consentimientos, posicion

12.4 Ejemplos de API

API de proceso — originación de pago (interna, D4)

paths:

/v1/ordenes-pago:

post:

summary: Registra una orden de pago e inicia su ejecución

operationId: registrarOrdenPago

parameters:

```

- name: Idempotency-Key
  in: header
  required: true
  schema: { type: string, format: uuid }
- name: traceparent
  in: header
  required: true
  schema: { type: string }
requestBody:
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        required: [cuentaOrigen, cuentaDestino, monto, moneda,
concepto]
        properties:
          cuentaOrigen: { type: string }
          cuentaDestino: { type: string }
          monto: { type: string, description: "Decimal como
cadena" }
          moneda: { type: string, minLength: 3, maxLength: 3 }
          concepto: { type: string, maxLength: 140 }
responses:
  "201":
    description: Orden registrada y ejecutada
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            idOrden: { type: string, format: uuid }
            estado: { type: string, enum: [ejecutada, rechazada,
en_verificacion] }
            fechaValor: { type: string, format: date }
  "409":
    description: La clave de idempotencia ya fue usada con un cuerpo
distinto
  "422":
    description: Rechazada por evaluación de fraude o por el core
propietario
    content:
      application/problem+json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/ProblemDetails" }

```

Decisiones visibles en este contrato. El monto se transporta como cadena para evitar la pérdida de precisión de los números en coma flotante de JSON. El estado `en_verificacion` es parte del contrato público, no un detalle interno: el canal debe saber que existe un desenlace que no es ni éxito ni fallo, y presentarlo al cliente como tal (sección 9.1). El 409

distingue el reintento legítimo —misma clave, mismo cuerpo, que devuelve la respuesta original— del uso incorrecto de la clave.

API de proceso — consulta de posición (interna, D3)

```
paths:
  /v1/clientes/{idCliente}/posicion:
    get:
      summary: Devuelve la posición consolidada del cliente
      operationId: obtenerPosicion
      responses:
        "200":
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  cuentas:
                    type: array
                    items:
                      type: object
                      properties:
                        idCuenta: { type: string }
                        producto: { type: string }
                        saldoDisponible: { type: string }
                        moneda: { type: string }
                        actualizadoEn: { type: string, format: date-time }
                        origenSaldo:
                          type: string
                          enum: [proyeccion]
                          description: >
                            El saldo procede de una proyección eventualmente
                            consistente y no constituye autorización de disponibilidad de
                            fondos.
```

El campo actualizadoEn y el enumerado origenSaldo son deliberados. Hacen explícito en el propio contrato que la respuesta es una proyección, no una fuente de verdad. Un consumidor que intentara autorizar una operación con este dato estaría contradiciendo el contrato, no solo una convención interna. Es la forma de llevar el ADR-002 desde el diagrama hasta la interfaz.

API externa — Open Finance (gateway externo)

```
paths:
  /open-finance/v1/cuentas/{idCuenta}/saldos:
    get:
      summary: Consulta de saldos por un tercero autorizado
      security:
        - openFinance: [cuentas.saldos.lectura]
      parameters:
```

```

- name: x-fapi-interaction-id
  in: header
  required: true
  schema: { type: string, format: uuid }
- name: x-consent-id
  in: header
  required: true
  schema: { type: string }
responses:
  "200": { description: Saldos de la cuenta autorizada }
  "403":
    description: Consentimiento inexistente, revocado o fuera de
alcance

```

Diferencias respecto de la API interna equivalente. Alcance OAuth explícito por operación, identificador de consentimiento obligatorio en cada petición —no basta con el token—, e identificador de interacción FAPI para trazabilidad regulatoria. El 403 no distingue entre consentimiento inexistente y revocado: revelar esa diferencia daría información sobre la relación del titular con el banco a un tercero que ya no está autorizado.

12.5 Puertos canónicos

No son código de implementación: son la declaración de los contratos de la capa de aplicación de los que dependen los servicios de dominio. Se incluyen porque son el lugar donde la inversión de dependencias y la segregación de interfaces dejan de ser una afirmación y pasan a ser verificables.

```

// Implementado por: ACL core tradicional y Adaptador core digital.
// Consumido por: Orquestador de saga (D4), a través del Enrutador de core.
public interface IPaymentExecutionPort
{
    Task<ResultadoDebito> DebitarAsync(SolicitudDebito solicitud,
CancellationToken ct);
    Task<ResultadoAbono> AbonarAsync(SolicitudAbono solicitud,
CancellationToken ct);
    Task<EstadoOperacion> ConsultarEstadoAsync(string idOperacion,
CancellationToken ct);
}

// Implementado por: Cliente de evaluación de fraude (infraestructura de D4).
public interface IFraudEvaluationPort
{
    Task<VeredictoFraude> EvaluarAsync(ContextoOperacion contexto,
CancellationToken ct);
}

// Implementado por: ACL core tradicional.
// Consumido por: D1 Datos de cliente.
public interface IPartyReferenceDataPort

```

```
{
    Task<ClienteCanónico> ObtenerClienteAsync(string idCliente,
CancellationToken ct);
}
```

Lectura de estas firmas.

- IPaymentExecutionPort lo implementan **dos** adaptadores distintos. El orquestador de saga depende de la interfaz y desconoce cuál de los dos cores atiende cada operación: la resolución la aporta el catálogo de productos en tiempo de ejecución. Es la materialización de LSP y el punto exacto donde la estrategia multicore deja de ser un diagrama.
- ConsultarEstadoAsync existe por una razón concreta: es el método que consume el proceso de reconciliación cuando una orden queda en en_verificacion (sección 9.1). Sin él, el estado desconocido no tendría salida.
- Los puertos están **segregados por capacidad, no agrupados por sistema**. No existe un ICoreBancarioPort que reúna pagos, clientes y posición: cada consumidor depende únicamente de lo que usa. Un cambio en el contrato de datos de cliente no recompila ni redespiega el orquestador de pagos.
- Ningún puerto expone tipos del sistema legado. ClienteCanónico y SolicitudDebito pertenecen al modelo canónico; la traducción vive en el mapeador del ACL (sección 8.2).

12.6 Sobre común de eventos

Todo evento publicado en el bus comparte esta envoltura. Los campos no son decorativos: cada uno sostiene una capacidad operativa concreta del sistema de eventos.

```
{
  "idEvento": "0f3c1b2a-9d4e-4f21-a8c7-1b5e6d7f8a90",
  "tipo": "pago.ejecutado",
  "version": "1.2",
  "ocurridoEn": "2026-07-25T14:32:07.412Z",
  "publicadoEn": "2026-07-25T14:32:07.489Z",
  "productor": "ordenes-pago",
  "claveParticion": "cli-88213",
  "idCorrelacion": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01",
  "claveNegocio": "ORD-2026-0072311",
  "datos": { }
}
```

Campo	Capacidad que sostiene
idEvento	Deduplicación en el consumidor: idempotencia frente a entrega repetida
tipo + version	Versionamiento y enrutamiento por tipo
ocurridoEn vs publicadoEn	Distingue el instante del hecho de negocio del instante de publicación. Es lo que permite reconstruir el orden real cuando el

Campo	Capacidad que sostiene
	despachador outbox publica con retraso
claveParticion	Ordenamiento garantizado por cliente , no global
idCorrelacion	Trazabilidad extremo a extremo (formato W3C Trace Context)
claveNegocio	Deduplicación entre las dos fuentes del ADR-004: el mismo hecho reportado por el ACL y por el CDC comparte clave de negocio y distinto idEvento

claveNegocio es el campo que resuelve el costo aceptado en el ADR-004. Al existir dos mecanismos de ingesta, un mismo hecho puede llegar dos veces por caminos distintos. La deduplicación no puede basarse en idEvento, que difiere; se basa en la clave de negocio, que es la misma. Sin este campo, el doble mecanismo produciría duplicados en la proyección y en la auditoría.

12.7 Catálogo de eventos

Evento	Productor	Consumidores	Propósito
pago.ejecutado	D4 Órdenes de pago	D3, D8, D6, D5	Pago confirmado por el core propietario
pago.compensado	D4 Órdenes de pago	D3, D8, D6	Reversión ejecutada tras fallo de saga
pago.en-verificacion	D4 Órdenes de pago	D8, reconciliación	Desenlace desconocido pendiente de resolución
cuenta.movimiento-registrado	ACL del core tradicional / CDC del core tradicional	D3, D8, D5, D6	Movimiento sobre cuenta del core tradicional, con independencia del canal que lo originó
cliente.datos-actualizados	ACL del core tradicional vía D1	D3, D7, D9	Cambio en datos maestros de cliente
consentimiento.revocado	D7 Consentimientos	Gateway externo, D8	Revocación por el titular; invalida accesos en curso

Ejemplo — pago.ejecutado

```

asyncapi: 3.0.0
channels:
  pagos:
    address: banco.pagos.v1
    messages:
      pagoEjecutado:
        name: pago.ejecutado
        payload:

```

```

type: object
required: [idOrden, cuentaOrigen, monto, moneda, coreEjecutor]
properties:
  idOrden: { type: string, format: uuid }
  cuentaOrigen: { type: string }
  cuentaDestino: { type: string }
  monto: { type: string }
  moneda: { type: string }
  coreEjecutor: { type: string, enum: [tradicional, digital] }
  veredictoFraude:
    type: string
    enum: [aprobado, aprobado_por_degradacion]
operations:
  publicarPagoEjecutado:
    action: send
    channel: { $ref: "#/channels/pagos" }

```

El campo veredictoFraude distingue la aprobación normal de la aprobación por degradación del ADR-005. Es lo que permite al sistema de riesgos y a auditoría identificar después qué operaciones se autorizaron sin evaluación efectiva, sin necesidad de correlacionar con los registros del motor de fraude.

Ejemplo — cuenta.movimiento-registrado

```

payload:
  type: object
  required: [idCuenta, tipoMovimiento, monto, moneda, origenCaptura]
  properties:
    idCuenta: { type: string }
    tipoMovimiento: { type: string, enum: [debito, credito] }
    monto: { type: string }
    moneda: { type: string }
    canalOrigen: { type: string, enum: [digital, agencia, cajero, batch, back_office] }
    origenCaptura: { type: string, enum: [acl, cdc] }

```

origenCaptura declara cuál de los dos mecanismos del ADR-004 produjo el evento. Es un dato operativo: permite medir la cobertura de cada mecanismo y detectar si el CDC está reportando hechos que el ACL debería haber emitido, lo que indicaría una avería en la emisión de eventos.

12.8 Entrega, orden e idempotencia

Aspecto	Decisión	Fundamento
Garantía de entrega	Al menos una vez	Combinada con outbox, evita la pérdida. Exigir exactamente-una-vez de extremo a extremo obligaría a coordinación distribuida sin beneficio real, dado que los consumidores ya son idempotentes
Idempotencia en	Obligatoria, por idEvento	Absorbe la reentrega y la duplicación

Aspecto	Decisión	Fundamento
el consumidor	y por claveNegocio	entre mecanismos de ingesta
Orden	Garantizado por partición, con claveParticion = identificador de cliente	El orden global no es necesario: las invariantes de negocio son por cliente. Exigir orden global limitaría el paralelismo sin beneficio
Reintentos	Retroceso exponencial con dispersión aleatoria, tope de 5 intentos	La dispersión evita que múltiples consumidores reintenten sincronizadamente tras una caída
Cola de fallidos (DLQ)	Una por consumidor y tipo de evento, nunca compartida	Una DLQ compartida impide reprocesar selectivamente y diluye la responsabilidad del equipo propietario
Reproceso	Desde la DLQ, tras corrección; los consumidores idempotentes lo toleran sin efectos duplicados	—
Envenenamiento	Un mensaje que agota reintentos va a la DLQ y no bloquea su partición	Sin esta regla, un solo mensaje defectuoso detendría todos los eventos de ese cliente

12.9 Versionamiento de eventos

Tipo de cambio	Tratamiento
Añadir campo opcional	Incremento de versión menor. Los consumidores existentes lo ignoran
Añadir campo obligatorio, eliminar o cambiar el significado de un campo	Nuevo tipo de evento con versión mayor, publicado en paralelo al anterior
Retirada de la versión anterior	Solo cuando la telemetría del bus confirma que ningún consumidor la consume, con el periodo de gracia de la sección 16

La regla operativa es que **el productor nunca rompe a un consumidor**: durante la transición se publican ambas versiones y el costo de la duplicación temporal se asume conscientemente, porque es menor que el de coordinar despliegues entre equipos. Esta es la aplicación del principio de abierto/ cerrado al nivel de contratos de evento.

13. Seguridad, cumplimiento normativo y LOPDP

La estructura de esta sección obedece a un criterio: no basta con enumerar controles, hay que precisar **dónde están presentes en la solución**. Por eso cada control declarado aquí

lleva asociado el componente concreto de las secciones 7 y 8 en el que reside. Un control sin ubicación es una intención, no un control.

13.1 Marco normativo aplicable

Marco	Alcance en este diseño
LOPDP — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)	Todo tratamiento de datos de clientes y de terceros vinculados. Determina bases de licitud, derechos del titular y obligaciones del responsable
Normativa del organismo de supervisión bancaria	Continuidad del negocio, trazabilidad de operaciones, reportería regulatoria, gestión de riesgo operativo y tecnológico
Normativa de banca abierta / Open Finance	Consentimiento explícito, granular y revocable; perfil de seguridad de las APIs externas
PCI DSS	Aplicable al ámbito de tarjetas. El diseño reduce deliberadamente el alcance mediante tokenización (13.7)
ISO/IEC 27001 como marco de referencia	Estructura del sistema de gestión de seguridad; no es requisito normativo sino práctica adoptada

13.2 Principios de la LOPDP y su materialización

La ley enuncia principios que rigen todo tratamiento. La tabla los recorre y señala el elemento del diseño que los hace efectivos. Los principios sin correlato arquitectónico se declaran como organizacionales, en lugar de forzar una atribución técnica.

Principio	Materialización en el diseño
Juridicidad	Toda operación de tratamiento se ampara en una base de licitud declarada en 13.3
Lealtad y transparencia	El registro de consentimientos (D7) conserva el texto y la versión del aviso presentado al titular en el momento de otorgarlo
Finalidad	El alcance del consentimiento (alcanceRevocado, scopes OAuth) delimita para qué puede usarse cada dato; el gateway externo lo verifica en cada petición
Pertinencia y minimización	La API externa devuelve un subconjunto estricto de campos frente a la interna equivalente (sección 12.4). Los payloads de eventos transportan identificadores, no perfiles completos
Proporcionalidad	La evaluación de fraude recibe el contexto de la operación, no el histórico completo del cliente
Confidencialidad	Controles C-05 a C-09 de la tabla 13.6
Calidad y exactitud	Un único system of record por entidad (sección 5.3) elimina las copias divergentes, que son la causa habitual de datos inexactos
Conservación	Política de retención diferenciada por tipo de dato (13.8)

Principio	Materialización en el diseño
Seguridad de datos personales	Tabla completa de controles 13.6
Responsabilidad proactiva y demostrada	Registro de actividades de tratamiento (13.9) y trazabilidad de accesos en D8: la demostración del cumplimiento es consultable, no declarativa

Sobre el principio de calidad y exactitud. Merece atención porque es donde la arquitectura aporta más de lo evidente. La decisión del ADR-001 de no duplicar los datos maestros de cliente entre cores no se tomó por motivos de protección de datos, sino de consistencia; pero su efecto es directamente un cumplimiento del principio: no puede haber dos versiones divergentes de un dato personal si solo existe un propietario. Es un caso donde una decisión técnica satisface una obligación legal sin haber sido diseñada para ello, y conviene señalarlo explícitamente.

13.3 Bases de licitud por tipo de tratamiento

Tratamiento	Base de licitud	Componente que la registra
Ejecución de pagos y operaciones sobre productos contratados	Ejecución de contrato	D4, cores
Evaluación de fraude sobre operaciones propias	Interés legítimo del responsable y obligación legal de prevención	D5, con constancia en D8
Reportería regulatoria y prevención de lavado de activos	Cumplimiento de obligación legal	D8, procesos de reportería
Cesión de datos a un tercero Open Finance	Consentimiento explícito, granular y revocable	D7
Evaluación de riesgo crediticio para originación	Ejecución precontractual a solicitud del titular	D6
Analítica y mejora de modelos	Interés legítimo, sobre datos seudonimizados	Canalización analítica

La distinción importa en el diseño: **el único tratamiento que depende de consentimiento es la cesión a terceros**. Confundir esto y pedir consentimiento para ejecutar un pago sería un error jurídico y operativo, porque implicaría que el titular puede revocar la base que sostiene su propio contrato. Por eso D7 gobierna exclusivamente el ámbito Open Finance y no interviene en la operativa propia.

13.4 Derechos del titular y su ejercicio

Derecho	Cómo se satisface	Componente
Información	Aviso de privacidad versionado, conservado con cada consentimiento	D7
Acceso	Consulta de datos tratados y del registro	D3 y D8

Derecho	Cómo se satisface	Componente
	de quién accedió a ellos, incluidos los terceros	
Rectificación y actualización	Solicitud sobre el system of record correspondiente; se propaga por evento cliente.datos-actualizados	D1 y core propietario
Eliminación	Supresión sujeta a los plazos de retención regulatoria: los datos con obligación legal de conservación no se eliminan, se bloquean	D1, D8
Oposición	Cese del tratamiento basado en interés legítimo, cuando procede	D6, canalización analítica
Portabilidad	Entrega en formato estructurado e interoperable	D3, reutilizando los esquemas de la API Open Finance
Suspensión del tratamiento	Marca de suspensión propagada por evento a los consumidores	D1
No ser objeto de decisiones automatizadas	Ver 13.5	D5

La tensión entre eliminación y retención regulatoria es real y hay que declararla. El titular puede solicitar la eliminación de sus datos, y el banco tiene obligación de conservar registros de operaciones durante años. La resolución no es elegir una obligación sobre la otra, sino distinguir **eliminación** de **bloqueo**: los datos sujetos a conservación legal dejan de ser accesibles para cualquier finalidad operativa y quedan reservados exclusivamente a requerimiento de autoridad. En el diseño, esto se implementa como un estado del dato en D1 que los consumidores respetan, no como un borrado físico en D8, cuyo almacén es de escritura única por diseño.

13.5 Decisiones automatizadas: el motor de fraude

La LOPDP reconoce al titular el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente. **El motor de fraude del ADR-005 es exactamente eso:** rechaza operaciones de forma automática, sin intervención humana, y el rechazo afecta significativamente al titular.

Este punto suele pasarse por alto en diseños de este tipo, y sin embargo es una de las intersecciones más claras entre arquitectura y normativa en el escenario planteado. El diseño lo aborda con tres elementos:

Elemento	Implementación
Trazabilidad de	Todo rechazo automático se registra en D8 con el veredicto, el puntaje

Elemento	Implementación
la decisión	y la versión del modelo aplicada. Sin esto, la decisión es inexplicable e indefendible
Vía de revisión humana	Un rechazo por fraude genera un caso revisable por un analista, y el titular puede solicitar esa revisión. La decisión automática es reversible, no definitiva
Información al titular	El mensaje de rechazo indica que la operación fue detenida por un control de seguridad y cómo solicitar revisión, sin revelar las reglas del modelo — cuya divulgación facilitaría eludirlo

El campo `veredictoFraude` del evento `pago.ejecutado`, que distingue aprobado de `aprobado_por_degradacion` (sección 12.7), cumple aquí una segunda función además de la operativa: permite identificar qué operaciones se autorizaron sin evaluación efectiva durante una indisponibilidad del motor, lo que es información relevante tanto para riesgos como para una eventual auditoría de cumplimiento.

13.6 Tabla de controles de seguridad

Cada control indica la amenaza que mitiga y **el componente en el que reside**. La columna de ubicación es lo que convierte esta tabla en un elemento de arquitectura y no en una lista genérica.

#	Control	Amenaza mitigada	Ubicación en la arquitectura
C-01	Autenticación mutua TLS y token vinculado al certificado	Suplantación de un tercero autorizado	Gateway externo
C-02	Perfil FAPI: alcances OAuth por operación, identificador de interacción	Uso del token fuera del alcance consentido	Gateway externo + IdP
C-03	Validación de consentimiento vigente en cada petición	Acceso con consentimiento revocado y token aún válido	Gateway externo → D7
C-04	Autorización por entitlement previa a toda operación sobre cuenta	Acceso a cuentas ajenas dentro de una sesión legítima	Gateway interno y externo → D9
C-05	Autenticación multifactor y verificación reforzada en operaciones sensibles	Toma de control de la cuenta	IdP, invocado desde los BFF
C-06	Identidad de carga de trabajo con certificados de corta duración	Movimiento lateral entre servicios comprometidos	Malla de servicios / IdP de cargas
C-07	Cifrado en tránsito TLS 1.3 en todo enlace, incluido el interno	Interceptación en la red interna	Todos los enlaces del diagrama 7

#	Control	Amenaza mitigada	Ubicación en la arquitectura
C-08	Cifrado en reposo con claves gestionadas en módulo de seguridad	Exfiltración desde el almacenamiento	Almacenes de D2, D4, D7, D8, D9 y bus de eventos
C-09	Tokenización de números de tarjeta	Exposición de datos de tarjeta; reducción del alcance PCI	Adaptador de redes de pago
C-10	Enmascaramiento de datos personales en registros y trazas	Fuga por telemetría y por acceso de personal técnico	Biblioteca compartida de observabilidad (sección 18)
C-11	Validación de esquema de todo evento antes de su publicación	Inyección de payload malformado en el bus	Publicador outbox de cada servicio
C-12	Clave de idempotencia obligatoria en operaciones de escritura	Reejecución maliciosa o accidental de una operación	Middleware de idempotencia de D4
C-13	Límite de tasa y cuota diferenciada por tercero	Abuso, extracción masiva, denegación de servicio	Gateway externo
C-14	Cortafuegos de aplicación web ante ambos gateways	Ataques de inyección y explotación de la capa 7	Borde de red
C-15	Segmentación de red: el core tradicional no es alcanzable desde internet	Ataque directo al sistema legado	Topología híbrida; solo el ACL y el CDC tienen ruta
C-16	Gestión centralizada de secretos con rotación	Credenciales estáticas en configuración o código	Almacén de secretos; ningún servicio persiste credenciales
C-17	Registro de auditoría inmutable de escritura única	Alteración o borrado de evidencia	D8 Historial de eventos
C-18	Registro de todo acceso de terceros con identificación del consentimiento aplicado	Imposibilidad de acreditar el uso de datos ante el titular	D8, alimentado por el gateway externo
C-19	Separación de funciones: quien despliega no accede a datos productivos	Abuso de privilegio interno	Controles de la plataforma de despliegue
C-20	Análisis de dependencias y firma de artefactos	Compromiso de la cadena de suministro	Canalización de integración continua

Concentración de controles en las fronteras. La tabla admite lectura inversa: dado un componente del diagrama de contenedores, qué controles residen en él. El gateway externo concentra C-01, C-02, C-03, C-04 y C-13; el ACL concentra C-15; D8 concentra C-17 y C-18. Esa concentración es una consecuencia del diseño: los controles se agrupan en los puntos donde el sistema limita con lo que no

controla —internet, terceros, el sistema legado—, que es donde el riesgo se materializa.

13.7 Clasificación y tratamiento del dato

Clase	Ejemplos	Tratamiento en el diseño
Identificador directo	Documento de identidad, nombre, dirección	Reside únicamente en el SoR (core tradicional vía D1). No se replica en proyecciones ni en payloads de eventos
Dato financiero	Saldos, movimientos, órdenes	En proyecciones y eventos, siempre asociado a identificadores internos, nunca a identificadores directos
Dato de tarjeta	Número de tarjeta	Tokenizado en la frontera. El número real nunca entra en el perímetro de los servicios de dominio
Dato derivado	Puntaje de fraude, calificación de riesgo	Conservado con la versión del modelo que lo produjo, por exigencia de explicabilidad (13.5)
Dato seudonimizado	Conjuntos para analítica y entrenamiento	Identificador sustituido; la tabla de correspondencia reside separada y con acceso restringido

Regla transversal de eventos. Los payloads de la sección 12 transportan identificadores internos (cli-448291, acc-tradicional-77120), nunca identificadores directos del titular. Es la aplicación de la minimización en la capa de mensajería: un evento que circula por el bus y se retiene siete días no debe contener datos que permitan identificar directamente a una persona.

13.8 Retención, conservación y notificación de vulneraciones

Tipo de dato	Retención	Fundamento
Traza de auditoría de operaciones (D8)	7 años	Obligación de conservación regulatoria
Registro de accesos de terceros (D8)	7 años	Acreditación ante el titular y ante el ente de control
Eventos en el bus	7 días	Solo para reconstrucción de proyecciones; el registro permanente vive en D8
Registros técnicos y trazas distribuidas	90 días	Diagnóstico operativo; contienen datos enmascarados
Consentimientos revocados	Vigencia más plazo de prescripción	Acreditar bajo qué consentimiento ocurrió cada acceso pasado

Notificación de vulneraciones. La LOPDP obliga a comunicar al ente de control las vulneraciones de seguridad dentro del plazo legal, y al titular cuando exista riesgo para sus derechos. El diseño lo sostiene con dos elementos concretos: la detección se apoya en la

telemetría y el alertado de la sección 18, y la determinación del alcance —qué datos y de qué titulares se vieron afectados— se apoya en el registro de accesos de D8. Sin ese registro, delimitar el alcance de una brecha sería una estimación, y una notificación con alcance estimado es una notificación deficiente.

13.9 Registro de actividades, evaluación de impacto y transferencias

Obligación	Cómo la sostiene el diseño
Registro de actividades de tratamiento	Se deriva de las secciones 5.3 y 13.3: la matriz de systems of record identifica qué dato existe y quién lo trata; las bases de licitud, con qué amparo. El registro no es un documento paralelo, sino una vista de la arquitectura documentada
Evaluación de impacto	Exigible al menos para el tratamiento automatizado de fraude y para la cesión a terceros, por tratarse de tratamiento sistemático con efectos significativos
Delegado de protección de datos	Figura organizacional. El diseño le provee las herramientas de consulta: D8 para trazabilidad y D7 para consentimientos
Residencia y transferencia internacional	Los datos personales identificables permanecen en territorio nacional. El modelo híbrido del ADR-006 lo sostiene: el SoR de datos maestros está on-premise, y lo que se despliega en nube son proyecciones con identificadores internos. Si el proveedor de nube opera una región nacional, la restricción se cumple sin excepciones; si no, esta restricción condiciona qué componentes pueden desplegarse fuera del centro de datos

La última fila es una restricción legal que condiciona una decisión técnica, y conviene presentarla así: el modelo de despliegue del ADR-006 no es únicamente una elección de elasticidad, sino también la forma de satisfacer un requisito de residencia sin renunciar a la capacidad de escalar la capa digital.

13.10 Seguridad en el ciclo de vida

Etapas	Práctica	Evidencia en el diseño
Diseño	Modelado de amenazas por dominio antes de la implementación	Insumo de la tabla 13.6
Construcción	Análisis estático, análisis de dependencias, firma de artefactos	C-20
Despliegue	Infraestructura declarativa; ningún cambio manual en producción	C-19
Operación	Rotación de secretos, revisión periódica de entitlements, pruebas de intrusión	C-16, C-04
Retiro	Revocación de credenciales y purga de accesos al deprecar un servicio	Modelo de gobierno (sección 16)

14. Gestión de identidad y acceso (IAM)

La integración de seis sistemas con audiencias distintas hace inviable un modelo único de identidad. El diseño distingue **cuatro planos**, con mecanismos, ciclos de vida y niveles de confianza propios. Tratarlos como uno solo obligaría a aplicar el mecanismo más estricto a todo el tráfico, o a introducir excepciones dentro de un mismo componente.

14.1 Planos de identidad

Plano	Quién	Mecanismo de autenticación	Emisor	Vigencia de la credencial
Clientes	Titulares en banca web y móvil	OIDC con factor múltiple; vinculación de dispositivo en móvil	IdP	Token de acceso corto, con refresco
Terceros	TPP de Open Finance	OAuth 2.0 con mTLS; token vinculado al certificado de cliente	IdP, perfil FAPI	Token corto, no renovable sin nueva presentación de certificado
Cargas de trabajo	Servicios de dominio, adaptadores, BFF	Identidad de carga con certificados de corta duración emitidos automáticamente	Autoridad interna de certificados	Minutos; rotación automática
Personas operadoras	Analistas de fraude, riesgos, soporte, back office	OIDC corporativo con factor múltiple y acceso condicionado	IdP corporativo	Sesión con reautenticación para operaciones sensibles

14.2 Autenticación de clientes

Aspecto	Decisión
Protocolo	OpenID Connect con flujo de código de autorización y PKCE
Factores	Contraseña o biometría del dispositivo, más segundo factor en el alta de dispositivo y en operaciones sensibles
Vinculación de dispositivo	La app registra un par de claves en el dispositivo; el token se asocia a él
Reautenticación reforzada	Exigida al superar umbrales de monto o al operar hacia un destinatario no registrado previamente
Sesión	Token de acceso de vida corta y token de refresco con rotación y detección de reutilización

La reautenticación reforzada no se implementa en el IdP de forma aislada: el BFF la solicita cuando la operación lo requiere, y quien determina ese requisito es la política de D4, no el

canal. La razón es que el umbral es una regla de negocio y debe residir donde residen las reglas de negocio, no en la capa de presentación ni en el borde.

14.3 Autenticación y autorización de terceros

Aspecto	Decisión
Transporte	mTLS obligatorio; el certificado del TPP identifica a la entidad
Token	OAuth 2.0 vinculado al certificado: un token robado es inutilizable sin la clave privada asociada
Alcances	Granulares por operación (<code>cuentas.saldos.lectura</code> , <code>movimientos.lectura</code>), nunca un alcance global
Consentimiento	Verificado contra D7 en cada petición , no solo al emitir el token
Registro	Todo acceso queda en D8 con identificación del TPP, el consentimiento aplicado y el recurso accedido

Por qué el consentimiento se verifica en cada petición y no al emitir el token. Un token con vigencia de minutos u horas seguiría siendo válido después de que el titular revoque su consentimiento. Si la verificación ocurriera solo en la emisión, existiría una ventana en la que un tercero accede legítimamente a datos que el titular ya no autoriza. Esa ventana es inaceptable, y el costo de la verificación por petición —una llamada a D7, con caché invalidada por el evento `consentimiento.revocado`— es asumible.

14.4 Identidad de cargas de trabajo

La comunicación entre servicios no usa claves compartidas ni credenciales estáticas. Cada carga de trabajo recibe una identidad criptográfica con certificados de corta duración, emitidos y rotados automáticamente por la plataforma.

Propiedad	Efecto
Autenticación mutua entre servicios	Un servicio comprometido no puede suplantar a otro
Certificados de minutos	Una credencial exfiltrada caduca antes de ser útil
Autorización por identidad de servicio	Se declara explícitamente qué servicio puede invocar a cuál; el resto se deniega por omisión
Sin secretos en configuración	Elimina la clase de incidente más común: credenciales en repositorios o variables de entorno

La política de autorización entre servicios es restrictiva por defecto y se deriva directamente del inventario de relaciones de la sección 7.6: si una relación no figura allí, no está permitida. Esto convierte el diagrama de contenedores en una fuente verificable de la política de red, en lugar de un documento que se desactualiza frente a la configuración real.

14.5 Personas operadoras y acceso a datos productivos

Perfil	Acceso concedido	Control
Analista de fraude	Casos de operaciones	Acceso registrado en D8; sin acceso

Perfil	Acceso concedido	Control
	marcadas, con datos mínimos necesarios	a la base de D4
Analista de riesgos y cumplimiento	Consulta de trazas de auditoría y reportería agregada	Solo lectura sobre D8
Soporte de primera línea	Vista de cliente con datos enmascarados por omisión	La revelación de un dato enmascarado requiere justificación y queda registrada
Personal técnico	Sin acceso a datos productivos	Separación de funciones (control C-19)

El principio operativo es que **ninguna persona accede a un almacén directamente**: el acceso ocurre a través de interfaces que aplican enmascaramiento y dejan traza. Un acceso directo a base de datos no puede auditarse por titular ni por finalidad, que es lo que la LOPDP exige acreditar.

14.6 Modelo de autorización: dónde se decide qué

La autorización se resuelve en tres niveles distintos, y la separación entre ellos es deliberada. Concentrarlos en un único punto —típicamente el gateway— produciría el anti-patrón de lógica de negocio en el borde.

Nivel	Pregunta que responde	Dónde se decide	Ejemplo
Autenticación y alcance	¿Quién es y qué alcance tiene su credencial?	Gateway interno o externo, contra el IdP	El token es válido y contiene el alcance movimientos.lectura
Entitlement	¿Puede este sujeto operar sobre este recurso?	D9 Entitlements , consultado por el gateway	El cliente es titular o apoderado de la cuenta solicitada
Regla de negocio	¿Es admisible esta operación en estas condiciones?	Servicio de dominio propietario	El monto supera el límite diario; la cuenta está bloqueada; el producto no admite débito

El gateway pregunta pero no decide reglas de negocio: consulta a D9 y actúa según su respuesta, del mismo modo que consulta a D7 para el consentimiento. La distinción entre **aplicar** una decisión y **tomarla** es lo que mantiene el borde libre de lógica de dominio y permite que las reglas evolucionen sin desplegar el gateway.

14.7 Propagación de identidad a través de la frontera asíncrona

Un flujo que empieza con un cliente autenticado y termina en cuatro consumidores de eventos plantea la pregunta de qué ocurre con la identidad al cruzar el bus.

Decisión: la identidad del actor no viaja en el payload del evento. Los eventos transportan identificadores de cliente afectado y de correlación, no credenciales ni identidad del sujeto que originó la operación.

El motivo es de seguridad, no de simplicidad. Si un evento transportara la identidad del actor, existiría la tentación —y la posibilidad técnica— de que un consumidor tomara decisiones de autorización basándose en ella. Eso reintroduciría en la capa asíncrona una responsabilidad que ya se resolvió en el borde, y crearía un delegado confundido: un servicio que actúa con la autoridad de un usuario cuya credencial nunca validó. **La autorización ocurre una vez, de forma síncrona, antes de que el hecho se produzca.** Un evento describe algo que ya sucedió y fue autorizado; no es una solicitud que deba volver a autorizarse.

La atribución, que sí es necesaria para auditoría, se resuelve por correlación:

Necesidad	Cómo se satisface
Saber quién originó una operación	idCorrelacion del evento enlaza con el registro de acceso que el gateway escribió en D8
Saber bajo qué consentimiento accedió un tercero	Registro de D8, alimentado por el gateway externo (control C-18)
Saber si una operación fue presencial o digital	Campo canalOrigen del evento cuenta.movimiento-registrado

Así, la trazabilidad completa existe sin que la identidad circule por un canal donde no puede verificarse.

14.8 La identidad frente al core tradicional

Este es el punto de mayor fricción del modelo, y conviene declararlo con precisión en lugar de dejarlo implícito.

El core tradicional no conoce a los clientes digitales. El ACL se autentica contra él con una cuenta técnica, de modo que, desde la perspectiva del core, todo el tráfico digital procede de un único usuario. Esto tiene cuatro consecuencias que el diseño asume explícitamente:

Consecuencia	Tratamiento en el diseño
La auditoría del core no sirve para atribuir operaciones a clientes	La atribución vive en D8, no en el core. El campo referenciaCore de los eventos es el enlace entre ambos registros
El control de acceso por operación no puede delegarse al core	Se aplica antes , en D9 y en el servicio de dominio. El core recibe operaciones ya autorizadas
La cuenta técnica es una credencial de máximo privilegio	Custodiada en el almacén de secretos, rotada periódicamente, sin uso interactivo, y con alertado ante cualquier autenticación fuera del ACL

Consecuencia	Tratamiento en el diseño
Un compromiso del ACL equivale a un compromiso del core	Justifica que el ACL sea el componente con la superficie de exposición más reducida del sistema: sin acceso desde internet, sin dependencias entrantes salvo las declaradas en 7.6

Este es el precio de integrar un sistema que no puede modificarse. No existe una solución técnica que otorgue al core tradicional conocimiento de identidades que no fue diseñado para manejar. Lo que sí puede hacerse —y el diseño hace— es garantizar que la atribución exista fuera de él, que la autorización ocurra antes de llegar a él, y que la credencial técnica que lo hace posible reciba el tratamiento que corresponde a su nivel de privilegio.

14.9 Matriz de responsabilidad por componente

Componente	Autentica	Autoriza	Registra
Gateway externo	Certificado y token del TPP	Alcance OAuth; consulta a D7 y D9	Acceso completo en D8
Gateway interno	Token del cliente	Alcance; consulta a D9	Acceso en D8
IdP	Todos los planos de identidad	Emisión de alcances	Autenticaciones y fallos
BFF	No autentica; recibe identidad ya validada	No autoriza	Actividad de canal
D9 Entitlements	—	Decide la relación sujeto-recurso	Decisiones de entitlement
D7 Consentimientos	—	Decide vigencia y alcance del consentimiento	Otorgamientos y revocaciones
Servicios de dominio	Identidad de carga de trabajo del llamante	Reglas de negocio propias	Eventos de dominio
ACL del core tradicional	Cuenta técnica contra el core	No autoriza: recibe operaciones ya autorizadas	Eventos con referenciaCore
D8 Historial	—	—	Es el registro; escritura única

14.10 Accesos privilegiados y procedimiento de emergencia

Situación	Mecanismo
Intervención técnica en producción	Acceso temporal con aprobación de un segundo responsable, ventana limitada y sesión registrada
Emergencia operativa que exige saltarse un	Procedimiento de excepción explícito: se concede, se registra, se notifica y se revisa después. Nunca una credencial

Situación	Mecanismo
control	permanente reservada para emergencias
Revisión periódica	Recertificación de entitlements y de accesos privilegiados con cadencia definida en el modelo de gobierno (sección 16)
Retiro	La baja de una persona o el retiro de un servicio revoca sus credenciales y sus entitlements en el mismo procedimiento

Un procedimiento de emergencia que no deja traza es indistinguible de un ataque. Por eso el mecanismo no es una credencial guardada para el momento crítico, sino una concesión temporal auditable: el control no se elimina, se documenta su excepción.

15. Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

La estrategia se construye sobre una premisa establecida en la sección 2.2: **los objetivos de disponibilidad son asimétricos**. No es realista exigir 99.95 % a un sistema legado con ventana de cierre nocturno, y no es aceptable que la capa digital herede esa limitación. De esa asimetría se deriva todo lo que sigue: el diseño no persigue que ningún componente falle, sino que el fallo de cualquiera de ellos reduzca funcionalidad sin interrumpir el servicio.

15.1 Objetivos por componente

Componente	Disponibilidad objetivo	RTO	RPO	Justificación
Gateways e IdP	99.95 %	5 min	0	Sin ellos no hay acceso; sin estado propio que perder
BFF	99.95 %	5 min	0	Sin estado; se reponen por despliegue
D3 Posición consolidada	99.95 %	15 min	0	Proyección reconstruible por reproducción de eventos
D4 Órdenes de pago	99.9 %	15 min	0	Estado transaccional; outbox garantiza no perder eventos
D7 Consentimientos, D9 Entitlements	99.95 %	10 min	0	En el camino crítico de autorización
D8 Historial de eventos	99.5 %	1 h	0	Su indisponibilidad no bloquea la operación, pero ningún hecho puede perderse
Bus de eventos	99.95 %	10 min	0	Con persistencia replicada; el outbox cubre la ventana de indisponibilidad
ACL del core tradicional	99.5 %	30 min	0	Limitado por la disponibilidad del propio core
Core bancario digital	99.9 %	30	0	Según contrato con el proveedor

Componente	Disponibilidad objetivo	RTO min	RPO	Justificación
Core bancario tradicional	99.5 %	4 h	15 min	Capacidad existente del sistema legado; fuera del alcance de rediseño
Motor de fraude	99.5 %	30 min	—	Su fallo se absorbe por degradación (ADR-005)
Sistema de riesgos	99.0 %	4 h	15 min	Fuera del camino crítico transaccional

El RPO de cero en la mayoría de componentes no es una aspiración, es una consecuencia del diseño. El patrón outbox garantiza que ningún cambio de estado quede sin su evento asociado, y la persistencia replicada del bus garantiza que ningún evento publicado se pierda. El único RPO distinto de cero corresponde al core tradicional, cuya capacidad de replicación es una condición preexistente que el programa no modifica.

15.2 Alta disponibilidad por capa

Capa	Estrategia	Fundamento
Borde e identidad	Múltiples instancias en varias zonas de disponibilidad, tras balanceo con verificación de salud	Componentes sin estado; escalado horizontal directo
Experiencia y dominio	Múltiples réplicas por zona, con despliegue progresivo y capacidad de retorno automático	Permite desplegar sin ventana de indisponibilidad
Bus de eventos	Particiones replicadas en tres zonas, con confirmación de escritura en la mayoría de réplicas	Tolera la pérdida de una zona sin pérdida de mensajes
Almacenes de dominio	Réplica síncrona dentro de la región, asíncrona hacia la región secundaria	Réplica síncrona entre regiones penalizaría la latencia de escritura
Conectividad con el centro de datos	Doble enlace dedicado por rutas independientes	El ACL y el CDC dependen de ella; un enlace único sería punto único de fallo
Core tradicional	Capacidad de contingencia existente del banco	Fuera del alcance de rediseño; el diseño se adapta a su nivel, no lo asume mejor

Sobre la elección de un modelo activo-pasivo entre regiones. El diseño adopta una región principal con múltiples zonas de disponibilidad y una región secundaria en modo preparado, no un esquema activo-activo entre regiones. La razón es de proporcionalidad: un modelo activo-activo exigiría resolver la coordinación de escrituras y la coherencia de particiones del bus entre regiones, con un costo operativo elevado, para mejorar un

objetivo de 99.95 % que el modelo multizona ya satisface. Además, el core tradicional permanece en un único centro de datos, de modo que una segunda región activa no eliminaría la dependencia geográfica que realmente limita la disponibilidad del conjunto.

15.3 Matriz de degradación controlada

Esta matriz es la aplicación concreta del principio P7 y el desarrollo de la tabla 9.4. Para cada dependencia se declara qué deja de funcionar y, sobre todo, **qué sigue funcionando**.

Dependencia caída	Deja de funcionar	Sigue funcionando	Mecanismo
Core tradicional	Pagos con origen en cuentas tradicionales; alta de productos tradicionales	Consulta de posición completa; pagos entre cuentas digitales; consentimientos; consultas de terceros	El controlador de disponibilidad del ACL expone el estado degradado; el canal informa antes de aceptar la operación
Core digital	Pagos con origen en cuentas digitales	Todo lo relativo a productos tradicionales; consultas	Mismo mecanismo, en el adaptador correspondiente
Motor de fraude	Operaciones sobre el umbral de monto	Operaciones bajo umbral, marcadas para revisión posterior	Degradación graduada del ADR-005
Sistema de riesgos	Origenación de productos que requieren calificación	Toda la operativa transaccional	D6 responde con veredicto no disponible; solo bloquea flujos de originación
Bus de eventos	Actualización de la proyección, auditoría en tiempo real, realimentación de modelos	Toda la operativa síncrona: pagos, consultas, accesos de terceros	Los eventos se acumulan en las tablas outbox y se publican al restablecerse
D3 Posición consolidada	Consulta de posición y de movimientos	Origenación de pagos, accesos de terceros a otros recursos	El pago no depende de D3: el core valida los fondos (ADR-002)
D7 Consentimientos	Todo acceso de terceros Open Finance	Toda la operativa de canales propios	Denegación por omisión: sin verificación de consentimiento no hay acceso
D9 Entitlements	Toda operación	Autenticación y	Denegación por

Dependencia caída	Deja de funcionar sobre cuentas	Sigue funcionando navegación sin datos	Mecanismo
IdP	Nuevas autenticaciones	Sesiones ya establecidas, hasta el vencimiento de su token	Los tokens en curso siguen siendo verificables por firma sin llamar al IdP
D8 Historial	Consulta de trazas de auditoría	Toda la operativa	Los eventos permanecen en el bus y se consumen al restablecerse
Redes de pago externas	Transferencias interbancarias	Transferencias internas entre cuentas del banco	Las órdenes quedan en estado de espera y se reintentan
CDC del core tradicional	Visibilidad de operaciones presenciales en la proyección y en fraude	Toda la operativa digital	Al restablecerse recupera desde el punto de corte; la deduplicación por clave de negocio absorbe el solapamiento

La fila del bus de eventos es la más significativa. Un diseño orientado a eventos mal planteado convierte al bus en punto único de fallo de todo el sistema. Aquí no lo es: la caída del bus detiene la propagación, no la operación. Un cliente puede seguir transfiriendo dinero mientras el bus está caído, porque el pago se ejecuta de forma síncrona contra el core y el evento espera en la tabla outbox. Lo que se degrada es la frescura de la proyección y la latencia de la auditoría, no la capacidad transaccional. Esta propiedad es consecuencia directa de haber situado el débito autoritativo en el camino síncrono (ADR-003) y de no haber usado el bus como mecanismo de ejecución.

15.4 Patrones de resiliencia y su ubicación

Patrón	Dónde reside	Problema que resuelve
Cortocircuito	Cliente de fraude y enrutador de core (D4); controlador de disponibilidad del ACL	Evita agotar recursos invocando a un sistema caído
Tiempo límite explícito	Toda invocación saliente; 300 ms en fraude, presupuesto propio en cada core	Sin límite, un sistema lento se propaga como una caída
Compartimentación	Grupos de conexiones y de hilos separados por dependencia en	La lentitud del core no consume los recursos

Patrón	Dónde reside	Problema que resuelve
	D4	destinados al motor de fraude
Reintento con retroceso y dispersión	Consumidores de eventos y despachador outbox	Recuperación ante fallos transitorios sin sincronizar la carga de reintento
Contrapresión	Consumidores del bus	Un consumidor lento no acumula memoria hasta agotarla
Cola de mensajes fallidos	Por consumidor y tipo (sección 12.8)	Un mensaje defectuoso no bloquea la partición
Reconciliación	Proceso periódico contra ambos cores	Resuelve estados desconocidos (sección 15.6)

Ausencia deliberada de reintento automático en escrituras contra el core. El enrutador de core no reintenta un débito sin respuesta. Reintentar una operación cuyo resultado se desconoce produce doble débito, y la clave de idempotencia mitiga pero no elimina el riesgo si el core no la soporta de forma nativa. La orden pasa a `en_verificacion` y la resuelve la reconciliación consultando el estado real mediante `ConsultarEstadoAsync`. Es una renuncia consciente a una recuperación automática rápida a cambio de una garantía de corrección.

15.5 Escenarios de desastre y respuesta

Escenario	Impacto	Respuesta	RTO esperado
Pérdida de una zona de disponibilidad	Reducción de capacidad	Automática: el balanceo redirige; las particiones del bus eligen nueva réplica principal	Sin interrupción
Pérdida de la región principal	Indisponibilidad de la capa digital	Activación de la región secundaria; promoción de réplicas; redirección de nombres	15–30 min
Pérdida del centro de datos del core tradicional	Productos tradicionales indisponibles	Contingencia existente del banco; la capa digital opera en modo degradado según 15.3	4 h (limitado por el core)
Corrupción lógica de la proyección D3	Datos de posición erróneos	Reconstrucción desde el bus y desde instantánea; reconciliación contra ambos cores	1–2 h
Pérdida de un almacén de dominio	Servicio afectado indisponible	Restauración desde réplica y recuperación a un punto en el tiempo	30 min
Compromiso de	Alcance variable	Restauración desde copias	Según alcance

Escenario	Impacto	Respuesta	RTO esperado
seguridad con cifrado de datos		inmutables aisladas; D8 es de escritura única y no alterable	
Despliegue defectuoso	Degradación funcional	Retorno automático por umbral de errores en el despliegue progresivo	Menos de 10 min

La reconstrucción de D3 merece detalle. Es el único componente cuyo almacén puede regenerarse íntegramente, porque es una proyección y no un system of record. La reconstrucción combina tres fuentes: la instantánea periódica, los eventos retenidos en el bus (7 días) y la reconciliación contra los cores para el periodo anterior a la retención. Esta propiedad es la que permite asignarle un RPO de cero sin replicación síncrona costosa: no hay dato que perder que no pueda derivarse de otro sitio.

15.6 La reconciliación como capacidad de recuperación

La reconciliación no es un proceso contable accesorio: en este diseño es un componente de recuperación de primera línea, y resuelve tres situaciones distintas.

Situación	Origen	Qué hace la reconciliación
Órdenes en en_verificacion	Timeout contra el core (sección 9.1)	Invoca ConsultarEstadoAsync con el identificador de operación que el adaptador correlacionó, y cierra la orden como ejecutada o rechazada
Débitos huérfanos	Fallo tras el débito y antes de persistir el estado	Detecta el movimiento en el core sin orden asociada y emite la compensación
Deriva de la proyección	Eventos perdidos, reconstrucción parcial, fallo prolongado del CDC	Compara saldos de D3 contra ambos cores y corrige las diferencias

Se ejecuta con dos cadencias: **continua** para las órdenes en verificación, con un objetivo de resolución en minutos, y **diaria** para la deriva de saldos, aprovechando la ventana posterior al cierre del core. Las diferencias que no se resuelven automáticamente generan un caso operativo con responsable asignado.

15.7 Dependencias críticas reconocidas

Declarar honestamente qué componentes no admiten degradación es preferible a presentar una arquitectura sin puntos débiles, que no existe.

Componente	Por qué es crítico	Mitigación
D9 Entitlements	Sin decisión de entitlement no puede autorizarse ninguna	Réplicas multizona, almacén replicado, caché de decisiones con

Componente	Por qué es crítico	Mitigación
	operación sobre cuentas, y la denegación por omisión implica bloqueo total	vigencia corta en los gateways, y datos de cambio poco frecuente que hacen viable una caché de emergencia
IdP	Sin él no hay nuevas autenticaciones	Los tokens vigentes se verifican por firma sin consultarlo, de modo que su caída afecta al ingreso pero no a las sesiones en curso
Gateways	Único punto de entrada	Sin estado y replicados; el riesgo real es de configuración, mitigado con despliegue progresivo
Conectividad con el centro de datos	El ACL y el CDC dependen de ella	Doble enlace por rutas físicas independientes

La caché de decisiones de entitlement es una concesión explícita: introduce una ventana en la que una revocación de poder no surte efecto inmediato. Se acota a minutos y se invalida por evento. Es un intercambio consciente entre disponibilidad y exactitud del control de acceso, no una omisión.

15.8 Verificación de la estrategia

Una estrategia de continuidad no verificada es una declaración de intenciones. El programa contempla:

Práctica	Cadencia	Alcance
Prueba de conmutación a región secundaria	Semestral	Ejecutada, no simulada, con medición del RTO real
Simulacro de ventana de cierre prolongada del core	Trimestral	Verifica la matriz 15.3 en condiciones reales
Inyección controlada de fallos	Continua en preproducción	Cortocircuitos, latencia inducida, caída de consumidores
Prueba de reconstrucción de D3	Trimestral	Mide el tiempo real de regeneración completa
Revisión de la matriz de degradación	Ante cada nuevo servicio	Un servicio nuevo sin fila en la matriz 15.3 no se despliega

La última fila es la que sostiene el resto: sin ella, la matriz de degradación envejece y deja de describir el sistema real.

16. Gobierno de APIs y microservicios

16.1 Enfoque

El gobierno de una arquitectura distribuida falla de dos maneras opuestas. Si es débil, aparecen servicios sin dueño, contratos que rompen a sus consumidores y una proliferación que nadie puede explicar. Si es excesivamente centralizado, se convierte en un cuello de botella: un comité que aprueba cada cambio anula la razón misma de haber separado los servicios.

El modelo adoptado es **federado**: los estándares se definen de forma central; las decisiones dentro de cada dominio son locales. Y se apoya en un principio operativo: **el camino correcto debe ser el camino fácil**. Un gobierno que depende de la vigilancia se incumple; uno que llega incorporado en la plantilla de servicio se cumple por omisión.

Se define centralmente	Se decide en el equipo de dominio
Estándares de contrato: OpenAPI, AsyncAPI, RFC 9457	Diseño interno del servicio
Convenciones de nomenclatura y versionado	Modelo de datos propio
Sobre común de eventos y política de DLQ	Qué eventos publica y con qué payload
Requisitos de observabilidad, seguridad y enmascaramiento	Tecnología de persistencia dentro del catálogo aprobado
Política de deprecación	Cadencia de despliegue
Criterios de creación de un nuevo servicio	Evolución compatible de sus contratos

16.2 Propiedad y responsabilidad

Cada uno de los nueve dominios de la sección 5.2 tiene un equipo propietario. La propiedad no es nominal: comporta obligaciones concretas y verificables.

Obligación del equipo propietario	Verificación
Mantener el contrato publicado y actualizado en el catálogo	Automática en el despliegue
Atender la DLQ de sus consumidores dentro del día hábil siguiente (12.8)	Alerta con responsable asignado (18.8)
Mantener una fila vigente en la matriz de degradación (15.3)	Control de despliegue
Responder por los objetivos de nivel de servicio de su dominio (15.1)	Tablero de operación
Declarar y sostener la compatibilidad de sus contratos	Pruebas de contrato en la canalización

Un dominio sin equipo propietario asignado no se despliega. Es la regla que impide la aparición de servicios huérfanos, que en una arquitectura distribuida terminan siendo mantenidos por nadie y temidos por todos.

16.3 Ciclo de vida de una API

Etapas	Qué ocurre	Quién decide
Propuesta	Se declara la necesidad, el consumidor previsto y por qué no basta con un contrato existente	Equipo de dominio
Diseño	Especificación primero: el contrato se escribe y se revisa antes de implementarlo	Equipo, con revisión de pares de otro dominio
Publicación	Alta en el catálogo con versión, propietario, contrato y contacto	Automática desde la canalización
Vigencia	Evolución solo aditiva dentro de la versión mayor	Equipo
Deprecación	Anuncio con fecha de retiro; la versión sigue operativa	Equipo, con notificación a consumidores registrados
Retiro	Eliminación efectiva, previa verificación de ausencia de consumo	Equipo, con evidencia de telemetría

El diseño de contrato precede a la implementación. La razón no es formal: un contrato derivado del código refleja las decisiones de implementación, y esas decisiones acaban filtrándose a los consumidores como acoplamiento no deseado.

16.4 Versionado y deprecación

Ámbito	Periodo mínimo de deprecación	Condición de retiro
API interna	6 meses	Telemetría sin consumo durante 30 días consecutivos
API externa (Open Finance)	12 meses, o el que exija la normativa si es mayor	Notificación formal a todos los terceros registrados y confirmación de migración
Evento de dominio	6 meses, con ambas versiones publicadas en paralelo	Ningún consumidor registrado en la versión anterior

Ninguna versión se retira por calendario. El vencimiento del plazo habilita el retiro; la condición que lo autoriza es la evidencia de que nadie la consume. Un plazo cumplido con consumidores activos obliga a escalar la migración, no a romperlos.

16.5 Catálogo y descubrimiento

El catálogo es la fuente única sobre qué existe, quién lo mantiene y cómo se consume. Se alimenta de la canalización de despliegue, no de una carga manual: un catálogo que se mantiene a mano queda desactualizado en semanas.

Contenido por entrada	Origen
Contrato vigente (OpenAPI / AsyncAPI)	Repositorio del servicio
Versión desplegada por entorno	Canalización

Contenido por entrada	Origen
Equipo propietario y contacto	Registro de propiedad
Consumidores registrados	Declaración del consumidor y telemetría
Estado del ciclo de vida	Canalización
Objetivos de nivel de servicio	Definición del dominio
ADR asociados a decisiones relevantes	Repositorio de decisiones

El registro de consumidores es lo que hace viable la política de deprecación: sin saber quién consume qué, la única alternativa sería no retirar nunca nada, que es como las arquitecturas distribuidas acumulan deuda hasta volverse inmodificables.

16.6 Compatibilidad y pruebas de contrato

Mecanismo	Qué previene
Pruebas de contrato dirigidas por el consumidor	Que un cambio del productor rompa a un consumidor real. Los contratos esperados se verifican en la canalización del productor
Validación automática de compatibilidad de esquema	Que un cambio incompatible se publique por descuido: la canalización compara con la versión vigente y falla
Registro de esquemas de eventos	Que se publique un evento que no cumple su esquema declarado
Análisis del contrato contra la guía de estilo	Desviaciones de nomenclatura, formato de errores o versionado

La comprobación de compatibilidad se ejecuta en la canalización del productor, no en una revisión posterior. Un cambio incompatible no se rechaza en una reunión: no llega a desplegarse.

16.7 Plantilla de servicio

Todo servicio nuevo parte de una plantilla que incorpora, sin que el equipo deba solicitarlo:

Elemento incluido	Sección que lo exige
Instrumentación OpenTelemetry y propagación de contexto	18.3
Biblioteca de enmascaramiento en registros	13.6 control C-10, 18.6
Buzón transaccional con su despachador	8.1
Consumo idempotente y configuración de DLQ	12.8
Verificaciones de salud y disponibilidad	15.2
Identidad de carga de trabajo y obtención de secretos	14.4
Estructura de puertos y adaptadores	8.1
Publicación automática del contrato en el catálogo	16.5

Esta es la pieza que convierte el gobierno en algo aplicable. La mayoría de los requisitos transversales del documento —observabilidad, enmascaramiento, idempotencia, outbox—

no se cumplen porque una norma los exija, sino porque vienen resueltos de origen y desviarse cuesta más que acatarlos.

16.8 Criterios de creación de un nuevo servicio

Derivan de las reglas de descomposición de la sección 5.4 y funcionan como condiciones, no como recomendaciones.

#	Criterio	Consecuencia si no se cumple
1	¿Es system of record de al menos una entidad, o una proyección declarada?	Probablemente es un adaptador o una biblioteca, no un servicio
2	¿Su responsabilidad se enuncia en una sola frase?	El corte es incorrecto
3	¿Tiene equipo propietario asignado?	No se despliega
4	¿Requiere una transacción atómica con datos de otro servicio?	Pertenece al mismo dominio que aquel
5	¿Tiene fila en la matriz de degradación?	No se despliega
6	¿Su creación reduce el acoplamiento o solo lo desplaza?	Reconsiderar

El criterio 4 es el que más servicios evita. Cuando dos conjuntos de datos requieren cambiar juntos de forma atómica y recurrente, separarlos no elimina la transacción: la convierte en una saga, con su compensación y su complejidad. La pregunta correcta no es si pueden separarse, sino si deben.

16.9 Gobierno de eventos

El gobierno de eventos es más difícil que el de APIs por una razón estructural: **en una API el productor conoce a sus consumidores; en un bus, no**. Esa opacidad es justamente lo que aporta el desacoplamiento, y también lo que impide saber a quién se rompe con un cambio.

Problema	Tratamiento
El productor no sabe quién consume	Registro obligatorio de suscripción en el catálogo, contrastado con la telemetría de los grupos de consumo
Un cambio incompatible pasa desapercibido	Registro de esquemas con validación de compatibilidad en la publicación
Un evento se convierte en interfaz de facto de datos internos	Revisión de pares del payload: los eventos transportan hechos de negocio, no volcados del modelo interno
Proliferación de tipos de evento	Alta en el catálogo con justificación; los eventos son contrato público del dominio

La tercera fila es la degradación más común y la más difícil de revertir. Un evento que expone la estructura interna del productor crea un acoplamiento invisible: el productor no puede cambiar su modelo sin romper a consumidores que ni siquiera conoce.

16.10 Órganos y cadencia

Instancia	Composición	Alcance	Cadencia
Revisión de pares de contrato	Un ingeniero de otro dominio	Todo contrato nuevo o cambio de versión mayor	Por cambio
Grupo de arquitectura	Representantes de cada dominio	Estándares transversales, creación de servicios, ADR de alcance general	Quincenal
Revisión de excepciones	Grupo de arquitectura y seguridad	Desviaciones de la plantilla o de los estándares	Bajo demanda
Revisión de la matriz de degradación y de los ADR	Grupo de arquitectura	Vigencia frente al sistema real	Trimestral

Las decisiones del grupo de arquitectura se registran como ADR con el formato de la sección 4. Una decisión sin registro escrito se reabre cada seis meses, y su contexto original se pierde.

16.11 Indicadores del gobierno

Un modelo de gobierno también se mide. Sin indicadores, se degrada en un conjunto de normas que todos citan y nadie verifica.

Indicador	Qué revela
Proporción de servicios con propietario, fila de degradación y contrato publicado	Cobertura real del modelo
Proporción de contratos con pruebas dirigidas por el consumidor	Riesgo de ruptura no detectada
Antigüedad media de las versiones en deprecación	Si las migraciones avanzan o se acumulan
Número de eventos sin consumidor registrado	Contratos publicados que nadie usa, o registro incompleto
Tiempo desde la propuesta de una API hasta su publicación	Si el gobierno se ha convertido en un cuello de botella
Excepciones concedidas por trimestre	Si los estándares son aplicables o se incumplen sistemáticamente

Los dos últimos indicadores vigilan al propio modelo de gobierno. Un tiempo de publicación creciente o un número alto de excepciones no indican indisciplina de los equipos: indican que la norma no se ajusta a la realidad del trabajo y debe revisarse.

17. Plan de migración gradual

El plan desarrolla el ADR-001. Su objetivo declarado no es llegar rápido al core digital, sino **que ninguna fase pueda causar un incidente que afecte a saldos de clientes sin posibilidad de retorno**. Todo lo demás está subordinado a eso.

17.1 Principios del plan

#	Principio	Consecuencia práctica
M1	Ninguna fase migra saldos y cambia comportamiento a la vez	Se separa el traslado de datos del cambio de lógica; si algo falla, se sabe qué lo causó
M2	Toda fase tiene punto de retorno definido antes de comenzar	Una fase sin retorno posible no se aprueba
M3	El core tradicional sigue siendo la verdad hasta que se demuestre paridad	La comparación precede a la sustitución, siempre
M4	Se despliega primero lo que no cambia nada	La capa de integración se construye y se valida antes de que sustituya a nada
M5	Un producto se migra completo o no se migra	Evita el estado intermedio donde una misma cuenta existe en dos cores
M6	El avance lo determinan indicadores, no el calendario	Los criterios de salida de 17.3 son condiciones, no objetivos deseables

M4 es el principio que más reduce el riesgo operativo. La primera mitad del programa no sustituye nada: construye la capa de integración en paralelo al sistema existente y la valida comparándola contra él. Cuando llega el momento de conmutar, la capa lleva meses procesando el tráfico real en modo observación. La alternativa —construir y conmutar en el mismo paso— concentra todo el riesgo en un único evento.

17.2 Modos de transición de un producto

No todos los productos requieren mover datos. La distinción reduce sustancialmente el riesgo del programa y determina el orden de las fases.

Modo	Aplicable a	Mecánica	Riesgo sobre saldos
Nacimiento en digital	Productos nuevos que no existen hoy	Se originan directamente en el core digital	Ninguno: no hay dato preexistente
Extinción natural	Productos con vencimiento: depósitos a plazo, créditos, préstamos	Dejan de originarse en el core tradicional; los vigentes permanecen allí hasta vencer. Los nuevos nacen en el digital	Ninguno: no se migra ningún saldo

Modo	Aplicable a	Mecánica	Riesgo sobre saldos
Migración por cohorte	Productos sin vencimiento: cuentas de ahorro y corriente	Traslado de contrato y saldo con ventana operativa acotada, por grupos de clientes	Alto; exige el procedimiento de 17.5

La consecuencia es que **la mayor parte del catálogo no requiere migrar saldos**. Solo las cuentas sin vencimiento lo exigen, y son las últimas del plan. Un programa que empieza migrando cuentas corrientes asume su mayor riesgo cuando menos experiencia operativa tiene; este empieza por donde el riesgo es estructuralmente nulo.

17.3 Fases

Fase 0 — Fundaciones y observabilidad (no sustituye nada)

Alcance	ACL del core tradicional, CDC, bus de eventos, D1, D2, D8, gateway interno, IdP, plataforma de observabilidad
Qué cambia para el cliente	Nada
Valor entregado	Por primera vez existe visibilidad unificada de lo que ocurre en el core, incluidas las operaciones presenciales
Criterio de salida	El CDC captura el 100 % de movimientos durante 30 días consecutivos; la brecha entre eventos del ACL y del CDC es explicable en su totalidad; D8 registra sin pérdidas
Punto de retorno	Apagar los componentes nuevos; el sistema existente no fue modificado

Fase 1 — Lecturas por la nueva capa

Alcance	D3 Posición consolidada, D9 Entitlements, BFF, canales apuntando a la nueva capa
Qué cambia para el cliente	Consultas más rápidas y disponibles durante la ventana de cierre
Modo de validación	Lectura en sombra: durante al menos 60 días D3 se compara contra el core en cada consulta, sin servir su resultado
Criterio de salida	Paridad de saldos $\geq 99,99$ % en la comparación en sombra; p95 de consulta por debajo de 500 ms; deriva diaria de reconciliación por debajo del umbral acordado
Punto de retorno	Conmutador de configuración que devuelve las consultas al core; sin migración de datos que revertir

Fase 2 — Pagos por la nueva orquestación

Alcance	D4 Órdenes de pago, D5 Evaluación de fraude, adaptador de redes de pago
----------------	---

Qué cambia	Los pagos digitales se originan en D4 y se ejecutan contra el core mediante el puerto de ejecución. El core sigue siendo el system of record de todo
Modo de despliegue	Progresivo por porcentaje de tráfico, comenzando por transferencias internas de monto bajo
Criterio de salida	100 % de pagos digitales por D4 durante 30 días; tasa de órdenes en en_verificacion por debajo del umbral definido; cero descuadres no explicados en la reconciliación diaria
Punto de retorno	Devolver el tráfico al camino anterior. Las órdenes en curso se resuelven por reconciliación antes de conmutar

Fase 3 — Open Finance

Alcance	D7 Consentimientos, gateway externo, APIs externas
Dependencia	Solo requiere la Fase 1, no la 2
Criterio de salida	Certificación regulatoria obtenida; pruebas de interoperabilidad con terceros superadas
Punto de retorno	Suspensión de la exposición externa; no afecta a la operativa propia

Esta fase es paralelizable. Su calendario lo marca la normativa, no el avance del resto del programa, y por eso se diseña sin dependencia del núcleo transaccional.

Fase 4 — Primer producto en el core digital

Alcance	Un producto nuevo —cuenta digital— originado en el core digital
Qué se demuestra	El camino completo funciona: enrutamiento por producto, adaptador digital, coexistencia real en la posición consolidada
Riesgo sobre saldos existentes	Ninguno: no se migra nada, se crea
Criterio de salida	Operación estable durante 90 días; posición consolidada correcta para clientes con productos en ambos cores
Punto de retorno	Suspender la originación del producto nuevo

Esta es la fase que valida la estrategia multicore sin arriesgar un solo saldo preexistente. Cuando termina, el banco ha demostrado en producción que dos cores pueden coexistir, que el enrutamiento por producto funciona y que la posición consolidada es correcta. Todo ello antes de mover un centavo de una cuenta existente.

Fase 5 — Extinción natural del catálogo con vencimiento

Alcance	Depósitos a plazo, créditos y préstamos dejan de originarse en el core tradicional
Mecánica	Los nuevos nacen en el digital; los vigentes vencen en el tradicional
Duración	Determinada por el plazo del producto, no por el programa

Riesgo sobre saldos Ninguno

Punto de retorno Reactivar la originación en el core tradicional

Fase 6 — Migración por cohorte de cuentas

Alcance Cuentas de ahorro primero, cuentas corrientes al final

Mecánica Procedimiento de 17.5, por grupos de clientes

Riesgo El más alto del programa; se aborda con la mayor experiencia operativa acumulada

Punto de retorno Reversión de la cohorte al core tradicional dentro de la ventana definida

Orden dentro de la fase. Las cuentas corrientes se dejan para el final porque concentran la mayor densidad de integraciones —acreditación de nómina, débitos automáticos, tarjetas asociadas, órdenes permanentes— y cada una de ellas es una superficie de fallo adicional. Las cuentas de ahorro, con menor volumen de movimientos y menos vínculos, permiten depurar el procedimiento antes de aplicarlo donde más duele.

Fase 7 — Decisión sobre el core tradicional

Al término de la Fase 6, el core tradicional conserva únicamente productos en extinción y datos históricos. La decisión de retirarlo, mantenerlo como repositorio histórico de solo lectura o prolongar su vida es económica y no técnica, y se toma con la información que el programa habrá generado. El diseño no la prejuzga.

17.4 Criterios de selección y orden

Criterio	Peso	Razón
¿Requiere migrar saldos?	Determinante	Los que no lo requieren van primero, sin excepción
Volumen transaccional	Alto	Menor volumen, menor impacto de un fallo
Densidad de integraciones	Alto	Cada integración asociada es una superficie de fallo
Complejidad contable	Medio	Productos con devengo, intereses o comisiones complejas exigen más validación
Proporción de clientes digitales	Medio	Mayor proporción digital facilita la comunicación y el soporte
Valor de negocio del producto nuevo	Bajo	Relevante para priorizar, nunca para adelantar una migración riesgosa

17.5 Procedimiento de migración de una cohorte

Aplica exclusivamente a la Fase 6.

Paso

Reversible

#	Paso	Reversible
1	Selección de la cohorte, con criterios de exclusión: cuentas con operaciones en curso, litigios o embargos	—
2	Ejecución en sombra: durante 30 días el core digital replica los movimientos de la cohorte sin ser autoritativo, y se comparan saldos diariamente	Sí
3	Comunicación al cliente con antelación, indicando la ventana y su duración	Sí
4	Ventana operativa: suspensión de operaciones de la cohorte, fuera del horario de mayor actividad	Sí
5	Traslado de contratos y saldos; cuadre contable; verificación automatizada cuenta por cuenta	Sí, dentro de la ventana
6	Actualización del catálogo de productos (D2): la cuenta pasa a resolver al core digital	Sí
7	Reapertura y observación reforzada durante 72 horas	Reversión posible durante este periodo
8	Confirmación y cierre de la cohorte	Desde aquí la reversión es un proyecto, no un procedimiento

El paso 6 es el conmutador real. Toda la estrategia multicore converge en una actualización del catálogo de productos: es lo que hace que el enrutador de core dirija esa cuenta al otro sistema. Que la conmutación sea un cambio de dato y no un despliegue es lo que la hace reversible en segundos.

17.6 Indicadores del programa

Indicador	Qué vigila	Umbral de alarma
Paridad de saldos en comparación en sombra	Corrección de la proyección y del core digital	Por debajo de 99,99 % detiene el avance
Órdenes en en_verificacion sobre el total	Salud de la integración con el core	Tendencia creciente detiene el avance
Diferencias no resueltas en reconciliación diaria	Integridad contable	Cualquier diferencia sin explicar detiene el avance
Proporción de eventos capturados por CDC frente a ACL p95 de las operaciones por fase	Salud del doble mecanismo del ADR-004 Cumplimiento de los objetivos de latencia	Desviación respecto de la línea base Superación sostenida detiene el avance
Incidentes de severidad alta por fase	Estabilidad	Dos en una fase obligan a revisión antes de continuar
Proporción de transacciones por core	Avance real de la migración	Indicador de progreso, no de alarma

El indicador de avance figura deliberadamente en último lugar. Un programa de este tipo fracasa cuando el porcentaje migrado se convierte en el objetivo y desplaza a los indicadores de corrección.

17.7 Riesgos del programa

Riesgo	Impacto	Mitigación
Calidad de los datos del core tradicional inferior a la esperada	Retrasos en las fases de migración de cohortes	La ejecución en sombra de la Fase 1 revela los problemas de calidad años antes de necesitar migrarlos
El core digital no cubre una funcionalidad del producto	Bloqueo de una fase	Validación funcional producto a producto antes de comprometer la fase; el modo de extinción natural permite aplazar sin bloquear
Duración del programa y pérdida de patrocinio	Abandono a medio camino	Cada fase entrega valor por sí misma. La Fase 1 mejora la experiencia sin migrar nada
Dependencia de un proveedor único de core digital	Riesgo comercial y técnico	El adaptador del core digital aísla su contrato; el puerto canónico permitiría sustituirlo con un costo acotado
Coexistencia prolongada como estado permanente	Doble costo operativo indefinido	La Fase 7 obliga a una decisión explícita en lugar de dejar la coexistencia por omisión
Fatiga operativa por ventanas de migración repetidas	Errores humanos	Cohortes espaciadas, procedimiento automatizado y verificación por comparación, no manual

El riesgo de coexistencia permanente merece atención. El escenario más frecuente en programas multicore no es el fallo técnico, sino quedarse a mitad de camino: dos cores operando indefinidamente, con doble costo de mantenimiento y doble complejidad. El plan lo aborda convirtiendo el final en una decisión explícita y fechada, en lugar de un estado al que se llega por inercia.

18. Observabilidad y trazabilidad

18.1 Dos trazabilidades que no deben confundirse

El requisito de trazabilidad en un sistema bancario tiene dos naturalezas distintas, con audiencias, retenciones y garantías diferentes. Tratarlas con la misma herramienta es un error frecuente y produce dos fallos simétricos: trazas técnicas que se conservan siete años y encarecen la operación sin aportar valor, o registros de auditoría que caducan a los noventa días y dejan al banco sin capacidad de acreditar una operación ante el regulador.

Trazabilidad técnica	Trazabilidad de negocio y regulatoria
----------------------	---------------------------------------

	Trazabilidad técnica	Trazabilidad de negocio y regulatoria
Pregunta que responde	¿Por qué esta operación tardó 4 segundos? ¿Dónde falló?	¿Qué ocurrió con esta operación, quién la originó y bajo qué autorización?
Audiencia	Equipos de ingeniería y operación	Auditoría, cumplimiento, regulador, el propio titular
Soporte	Trazas distribuidas, métricas y registros	D8 Historial de eventos
Retención	90 días	7 años
Garantía	Mejor esfuerzo; el muestreo es aceptable	Compleitud e inmutabilidad; el muestreo es inaceptable
Contenido	Latencias, errores, dependencias, enmascarado	Hechos de negocio con su contexto de autorización

La consecuencia de diseño es directa: **el registro de auditoría no se deriva de la telemetría, se deriva de los eventos de dominio**. D8 consume el bus, no el sistema de trazas. Un evento perdido en la telemetría es una molestia; un evento perdido en la auditoría es un incumplimiento.

18.2 Modelo de correlación

Seis identificadores recorren el sistema, cada uno con un propósito distinto. Su combinación es lo que permite reconstruir una operación de extremo a extremo.

Identificador	Origen	Alcance	Propósito
traceparent	Generado en el borde si el cliente no lo aporta	Toda la operación, síncrona y asíncrona	Correlación técnica extremo a extremo (W3C Trace Context)
idCorrelacion	Copia del traceparent en el sobre del evento	Cadena de eventos derivados	Enlaza la propagación asíncrona con la traza original
claveNegocio	Servicio de dominio productor	Hecho de negocio	Deduplicación entre las dos fuentes del ADR-004 e identidad del hecho
Idempotency-Key	Generada por el canal	Intento de operación	Distingue un reintento de una operación nueva
referenciaCore	Devuelta por el core al confirmar	Movimiento contable	Puente entre el registro del banco y el del sistema legado
x-fapi-interaction-id	Generado por el TPP	Petición externa	Correlación con el registro del tercero ante una disputa

referenciaCore es el identificador que más se subestima. Es el único punto de unión entre la traza de la plataforma y los registros propios del core tradicional. Ante una discrepancia contable, es lo que permite pasar de “la orden 9c4f2a71 quedó en verificación” a un asiento concreto en el sistema legado. Sin él, ambos registros serían universos incomunicados y toda reconciliación tendría que hacerse por coincidencia de importes y fechas, que es aproximada y no resiste una auditoría.

18.3 Trazas distribuidas y la frontera asíncrona

La instrumentación se basa en **OpenTelemetry**, con propagación automática en los enlaces síncronos. Los dos puntos que exigen tratamiento explícito son las fronteras donde la propagación automática no ocurre:

Frontera	Tratamiento
Publicación de un evento	El publicador outbox copia el traceparent vigente al sobre del evento. La traza no termina en la publicación: continúa en el consumidor
Consumo de un evento	El consumidor abre un tramo enlazado al contexto del sobre, no un tramo nuevo e inconexo. Se modela como enlace, no como continuación, porque el consumo puede ocurrir minutos después y no es un tramo hijo en sentido estricto
Despacho diferido del outbox	El tramo de publicación registra la latencia entre la escritura del evento y su envío efectivo. Es la métrica que revela un despachador rezagado antes de que la proyección se desactualice de forma visible
Invocación al core tradicional	El ACL abre un tramo que abarca la llamada y registra en él el referenciaCore devuelto. El tramo termina donde termina la instrumentación posible

18.4 El límite de la observabilidad: el sistema legado

El core tradicional no puede instrumentarse. No acepta cabeceras de propagación, no emite tramos y sus registros internos siguen un formato propio y un ciclo de retención ajeno al programa. Declararlo es preferible a presentar un modelo de observabilidad que implícitamente supone lo contrario.

Lo que el diseño sí garantiza en esa frontera:

Aspecto	Garantía
Latencia y resultado de cada invocación	Medidos por el ACL desde fuera
Correlación con el registro del core	Mediante referenciaCore, capturado en el tramo y en el evento
Visibilidad de lo que ocurre dentro del core	Ninguna. El ACL es una caja negra observada desde su exterior
Operaciones no originadas por el	Visibles únicamente a través del CDC, con la latencia

Aspecto	Garantía
ACL	propia de la captura

La consecuencia operativa es que un incidente localizado dentro del core requiere la colaboración del equipo que lo opera. El diseño acota el problema —permite afirmar con precisión que la latencia se origina más allá del ACL— pero no lo resuelve, y no debe presentarse como si lo hiciera.

18.5 Métricas

Por servicio, tres métricas obligatorias, uniformes en todos los componentes: tasa de peticiones, proporción de errores y distribución de latencia. La uniformidad es lo que permite un tablero común y una alerta común.

Por naturaleza del componente:

Componente	Métricas específicas
Consumidores de eventos	Retraso de consumo por partición, profundidad de la DLQ, edad del mensaje más antiguo
Despachador outbox	Eventos pendientes, latencia entre escritura y publicación
D4 Órdenes de pago	Órdenes por estado, proporción en en_verificacion, duración de las sagas, compensaciones emitidas
D5 Evaluación de fraude	Latencia del motor, proporción de aprobaciones por degradación, tiempos de espera agotados
ACL y adaptador de core	Latencia por operación, estado del cortocircuito, detección de ventana de cierre
D3 Posición consolidada	Antigüedad de la proyección, deriva detectada en reconciliación
Gateways	Peticiones por tercero, denegaciones por consentimiento, consumo de cuota

Métricas de negocio, que no son técnicas pero son las que revelan un incidente antes que cualquier otra señal: pagos por minuto frente a la línea base histórica, tasa de aprobación, proporción de transacciones por core.

Sobre la cardinalidad. Ningún identificador de cliente, cuenta u orden se usa como etiqueta de métrica. Hacerlo genera series temporales ilimitadas, degrada el sistema de métricas y, en un sistema bancario, convierte la plataforma de telemetría en un almacén de datos personales sujeto a la LOPDP. La correlación con entidades concretas es función de las trazas y de D8, no de las métricas.

18.6 Registros y enmascaramiento

Regla	Motivo
Formato estructurado, nunca texto libre	Sin estructura no hay consulta ni correlación fiables

Regla	Motivo
traceparent obligatorio en toda entrada	Un registro sin correlación es un dato huérfano
Enmascaramiento en origen, mediante biblioteca compartida (control C-10)	Confiar en el filtrado posterior significa que el dato ya salió del proceso
Prohibición de registrar payloads completos de operación	Contienen datos personales y financieros
Nivel de detalle elevable por servicio y por tiempo acotado	Permite diagnosticar sin mantener verbosidad permanente

El enmascaramiento en origen es una decisión de arquitectura, no una convención de codificación: reside en una biblioteca compartida que forma parte de la plantilla de servicio del modelo de gobierno (sección 16). Un servicio que no la incorpora no supera el control de despliegue.

18.7 Auditoría regulatoria: reconstrucción de una operación

D8 debe permitir responder, años después, a preguntas concretas. La tabla muestra qué elemento sostiene cada respuesta:

Pregunta	Sostenida por
¿Qué ocurrió con esta transferencia?	Secuencia completa de eventos de la orden en D8
¿Quién la originó y desde qué canal?	Registro de acceso del gateway, enlazado por <code>idCorrelacion</code>
¿Se evaluó el fraude, con qué resultado y con qué versión del modelo?	Campos de veredicto y versión en el evento y en el registro de la decisión
¿Se autorizó sin evaluación efectiva?	Valor <code>aprobado_por_degradacion</code> del veredicto
¿Qué tercero accedió a estos datos y bajo qué consentimiento?	Registro de acceso del gateway externo (control C-18)
¿Fue compensada, y por qué motivo?	Evento <code>pago.compensado</code> con su motivo, conservado junto al original
¿Cuál es el asiento correspondiente en el core?	<code>referenciaCore</code>

La propiedad que hace esto posible es que D8 no se actualiza. Un pago compensado conserva el evento de ejecución y el de compensación como hechos independientes. Corregir el registro original destruiría la evidencia de que la operación ocurrió, que es precisamente lo que una auditoría necesita comprobar.

18.8 Alertado

El alertado se basa en **síntomas percibidos por el cliente**, no en causas técnicas. Una alerta por uso de procesador exige interpretación y genera ruido; una alerta por tasa de error en la originación de pagos describe un problema real.

Nivel	Ejemplo	Respuesta
Crítico — atención inmediata	Tasa de error en pagos por encima del umbral; consumo acelerado del presupuesto de error; órdenes en <code>en_verificacion</code> creciendo	Intervención inmediata
Alto — atención en horario	Retraso de consumo creciente; DLQ con mensajes; deriva de reconciliación por encima del umbral	Diagnóstico dentro del día hábil
Informativo	Cortocircuito abierto hacia un core; ventana de cierre detectada	Sin intervención; contexto para el diagnóstico

Cada objetivo de nivel de servicio de la sección 15.1 tiene un presupuesto de error asociado. Su consumo acelerado es la señal que dispara la alerta, en lugar de un umbral fijo que ignora si el sistema tiene margen. El compromiso de atención de la DLQ declarado en la sección 12.8 se materializa aquí como alerta con responsable asignado por dominio.

18.9 Tableros por audiencia

Audiencia	Contenido
Operación	Estado de los objetivos de servicio, presupuesto de error, incidentes activos, salud de dependencias externas
Equipo de dominio	Métricas del propio servicio, retraso de consumo, DLQ, latencia de sus dependencias
Negocio	Volumen transaccional, tasa de aprobación, disponibilidad percibida por canal
Programa de migración	Los indicadores de la sección 17.6: paridad de saldos, proporción por core, deriva de reconciliación
Cumplimiento	Accesos de terceros, revocaciones de consentimiento, operaciones aprobadas por degradación

El tablero del programa de migración no es un añadido: es la instrumentación que hace posible la regla M6 de la sección 17.1, según la cual el avance lo determinan los indicadores y no el calendario. Sin esas mediciones disponibles y fiables, el criterio de salida de cada fase sería una declaración sin respaldo.

19. Anexo — Glosario y nomenclatura

19.1 Glosario

Término	Significado en este documento
ACL — capa anticorrupción	Componente que traduce entre el modelo del core tradicional y el modelo canónico interno, impidiendo que el primero contamine el diseño
BIAN	Marco de referencia sectorial que descompone el negocio

Término	Significado en este documento
	bancario en Service Domains con responsabilidad y frontera de datos definidas
BFF	Fachada de composición dedicada a un canal concreto
CDC — captura de cambios	Mecanismo que detecta modificaciones en una base de datos y las publica como eventos
Compensación	Operación que revierte el efecto de negocio de un paso ya ejecutado, cuando no es posible deshacerlo transaccionalmente
Consentimiento	Autorización explícita, granular y revocable que un titular otorga a un tercero para acceder a sus datos
DLQ — cola de mensajes fallidos	Destino de los eventos que agotaron sus reintentos, para diagnóstico y reproceso
Entitlement	Relación que habilita a un sujeto a operar sobre un recurso concreto
Idempotencia	Propiedad por la que repetir una operación produce el mismo resultado que ejecutarla una vez
ISO 20022	Estándar de mensajería financiera empleado en la frontera con las redes de pago
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
Outbox transaccional	Patrón que persiste el evento en la misma transacción que el cambio de estado, garantizando que ninguno exista sin el otro
Partición	Subdivisión de un canal de eventos que garantiza orden entre los mensajes que comparten clave
Proyección	Vista derivada de eventos, reconstruible, que no es fuente de verdad de ningún dato
Puerto canónico	Contrato definido por la capa de aplicación en términos de su propio dominio, implementado por adaptadores de infraestructura
Reconciliación	Proceso que compara el estado registrado con el estado real de los cores y resuelve las diferencias
Saga	Secuencia de operaciones locales con compensaciones explícitas, empleada donde no es viable una transacción distribuida
System of Record (SoR)	Sistema propietario de una entidad y única fuente de verdad sobre ella
TPP	Tercero proveedor de servicios que consume las APIs de Open Finance

19.2 Convenciones de nomenclatura

Elemento	Convención	Ejemplo
Servicio de dominio	Sustantivo del dominio, alineado al Service Domain BIAN	Órdenes de pago

Elemento	Convención	Ejemplo
Recurso de API	Plural, en español	/v1/ordenes-pago
Versión de API	Versión mayor en la ruta	/v1/, /v2/
Tipo de evento	entidad.hecho-en-pasado, en minúsculas	pago.ejecutado
Estado de agregado	Minúsculas, sin tildes, separado por guion bajo	en_verificacion
Puerto	Prefijo I, sufijo Port, en inglés por convención de código	IPaymentExecutionPort
Identificador de decisión	ADR- con tres dígitos	ADR-004
Identificador de control	C- con dos dígitos	C-17

19.3 Índice de dominios

Id	Dominio	Tipo	Sección
D1	Datos maestros de cliente	Mediación	5.2
D2	Catálogo de productos	Propietario	5.2
D3	Posición consolidada	Proyección	5.2, 11.5
D4	Órdenes de pago	Propietario	5.2, 8.1
D5	Evaluación de fraude	Mediación	5.2
D6	Evaluación de riesgo	Mediación	5.2
D7	Consentimientos	Propietario	5.2
D8	Historial de eventos de cliente	Propietario	5.2
D9	Entitlements de acceso	Propietario	5.2

19.4 Índice de decisiones de arquitectura

Id	Decisión
ADR-001	Coexistencia multicore mediante reparto por producto
ADR-002	El core tradicional no participa en el camino crítico de lectura
ADR-003	Estilo de integración asíncrono por defecto y modelo de consistencia por saga
ADR-004	Ingesta de cambios del core tradicional mediante doble mecanismo
ADR-005	Política de evaluación de fraude en línea con degradación graduada
ADR-006	Modelo de despliegue híbrido y selección de proveedor de nube

19.5 Índice de principios

Id	Principio	Sección
P1	Un dato, un dueño	3
P2	Aislamiento del legado	3

Id	Principio	Sección
P3	Asíncrono por defecto, síncrono por excepción	3
P4	Contratos explícitos y versionados	3
P5	El gateway no decide	3
P6	Idempotencia y compensación	3
P7	Degradación controlada	3
P8	Portabilidad razonada	3
P9	Seguridad en el diseño, no en la periferia	3
P10	Trazabilidad extremo a extremo	3
M1-M6	Principios del plan de migración	17.1

20. Índice de correspondencia de requerimientos

Requerimiento	Sección(es) del documento
1. Arquitectura de integración de alto nivel (con BIAN)	5.2, 6, 7, 8
2. Patrones de integración y tecnologías, justificados	10
3. Seguridad, cumplimiento normativo y LOPDP	13
4. Alta disponibilidad y recuperación ante desastres	15
5. Estrategia de integración multicore	11 (ADR-001, ADR-002, ADR-004)
6. Gestión de identidad y acceso	14
7. Estrategia de APIs internas y externas y mensajería	12
8. Gobierno de APIs y microservicios	16
9. Plan de migración gradual	17
10. Observabilidad y trazabilidad	18